

Національна академія наук України
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова

СТЕПАНЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ



УДК: 669.1.002.2: 669.046.58-154: 669.02/09

**РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗАСАД ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНОГО СТАНУ
ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ ДЛЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО
СКЛАДУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЧАВУНУ ТА СТАЛІ**

Спеціальність 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних
сплавів

РЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук

Дніпро – 2026

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України, м. Дніпро

Науковий консультант:

доктор технічних наук, професор
Тогобицька Дар'я Миколаївна,
провідний науковий співробітник відділу
фізико-хімічних проблем металургійних
процесів Інституту чорної металургії
ім. З. І. Некрасова Національної академії
наук України, м. Дніпро

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор
Гладких Володимир Андрійович,
професор кафедри електromеталургії ім.
академіка М. І. Гасика Українського
державного університету науки і
технологій, м. Дніпро

доктор технічних наук, професор
Сігарьов Євген Миколайович
завідувач кафедри металургії чорних
металів ім. професора В. І. Логінова
Дніпровського державного технічного
університету, м. Кам'янське

доктор технічних наук, професор
Біктагіров Фаріт Камілович
провідний науковий співробітник відділу
плазмово-шлакової металургії Інституту
електрозварювання ім. Є. О. Патона
Національної академії наук України,
м. Київ

Захист відбудеться «10» липня 2026 р. о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.231.01 при Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова за адресою: 49050, м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 1, ауд. 312.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова (49050, м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 1) та на сайті <https://isi.gov.ua/training/specialized>.

Автореферат розісланий «08» червня 2026 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 08.231.01
доктор технічних наук,

Ганна КОНОНЕНКО

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Сутність науково-практичної проблеми полягає у необхідності розробки надійних фізико-хімічних методів для кількісної інтерпретації зв'язку між температурними залежностями в'язкості й питомої електропровідності та змінами їх структурного стану в широкому температурному інтервалі. Вирішення цієї проблеми дозволяє перейти від емпіричного підбору раціональних складів шлаків до науково обґрунтованого, що є критично важливим для забезпечення стабільності технологічних процесів виплавки чавуну та сталі за мінливих умов виробництва.

Нове вирішення проблеми, запропоноване у дисертаційній роботі, полягає у розробці методу визначення температурних інтервалів арреніусівської поведінки властивостей шлакових розплавів та у впровадженні синергетичного підходу до аналізу температурних залежностей в'язкості й питомої електропровідності як структурно чутливих властивостей. Це дозволило вперше кількісно охарактеризувати їх структурно-енергетичний стан і обґрунтувати раціональний склад шлаків для процесів доменного виробництва чавуну, ковшової обробки сталі та електрошлакового переплаву.

Актуальність теми. Шлаки, як багатокомпонентні оксидні розплави, є ключовою фазою процесів виплавки чавуну та сталі. Їх хімічний склад і фізико-хімічні властивості визначають кінетику та термодинаміку основних металургійних процесів, ефективність видалення шкідливих домішок, стабільність технологічного режиму та якість кінцевого металу. Тому науково обґрунтований вибір раціонального шлакового режиму є однією з важливих передумов підвищення продуктивності та ефективності металургійного виробництва.

Посилення екологічних стандартів в Україні та ЄС, зокрема впровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) та національних норм щодо управління відходами, актуалізує необхідність зниження енергоємності металургійних процесів, оптимізації витрат флюсів і енергоносіїв та забезпечення можливості подальшої утилізації шлаків. Це підвищує значущість досліджень, спрямованих на контроль і регулювання властивостей шлакових розплавів через їх структурний стан. Структурний стан шлакового розплаву є інтегральною характеристикою, що визначає його реологічні, електрофізичні та термодинамічні властивості. Тому встановлення кореляцій у системі хімічний склад – структура – властивості є фундаментальним завданням для вдосконалення та розробки нових підходів оцінки структурного стану шлакових розплавів.

Аналітичний підхід, заснований на використанні макроскопічних параметрів, зокрема в'язкості та питомої електропровідності дозволяє верифікувати структурні показники про ступінь полімеризації чи іонної рухливості. Цей підхід є оперативним інструментом контролю промислових процесів та критично важливою основою для перевірки адекватності складних прогностичних моделей фізико-хімічної взаємодії в системі метал – шлак. Однією з основних перешкод до успішного використання аналітичного підходу є необхідність вирішення фундаментальної проблеми, опису температурної залежності властивостей з використанням простих експоненційних

моделей для широкого діапазону температур. Застосування рівняння Арреніуса для опису температурної еволюції властивостей шлакових розплавів обмежується припущеннями про сталість структури та єдиний бар'єр активації у певному температурному діапазоні. Це зумовлює необхідність розробки методів визначення температурних інтервалів, у межах яких такі моделі коректно відображають реальні структурні трансформації.

Дослідження, спрямовані на розвиток фундаментальних підходів і створення нових аналітичних методів оцінки змін структурного стану шлакових розплавів на основі аналізу температурних залежностей їх властивостей, не лише дозволять вирішувати прикладні задачі, а й також сприятимуть розвитку та створенню нових інформаційних експертних систем у галузі матеріалознавства, заснованих на поєднанні великих баз даних із сучасними технологіями обробки даних. З огляду на існуючі підходи до контролю технологічних процесів із застосуванням цифрових двійників, ці розробки набувають особливого значення для створення експертних систем управління металургійними процесами.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. Дослідження дисертаційної роботи проведено в рамках ряду держбюджетних академічних робіт:

1. «Розвиток фізико-хімічних основ спрямованого формування рідких продуктів доменної плавки у нестабільних шихтових та технологічних умовах», (2012–2014 рр.), **Степаненко Д. О. – виконавець роботи**, № державної реєстрації 0112U001346. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/7ec928c93c17666bfff1a4c404de2940>;

2. «Аналітичне та експериментальне дослідження теплофізичних властивостей розплавів доменних шлаків і удосконалення прогностичних моделей для їх використання в системах АСУТП», (2015 р.), **Степаненко Д. О. – керівник роботи**, № державної реєстрації 0115U001066. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/61d97afb1b1a62861673c23f15b75c12>;

3. «Підвищення якості та зниження собівартості металопродукції на основі розробки науково обґрунтованих режимів рафінування і доводки сталі в ковші», **Степаненко Д. О. – керівник роботи**, № державної реєстрації 0117U006251 (2017 р.). <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/36791a8b2263099098f27c71c683142c> та 0118U004099 (2018 р.) <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/f38419666cfc357a23241f9f8d6094f1>;

4. «Розвиток наукових уявлень про структурний стан шлакових розплавів для обґрунтованого вибору їх хімічного складу, що забезпечить ефективність процесу ЕШП», (2018 р.), **Степаненко Д. О. – керівник роботи**, № державної реєстрації 0118U001817. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/ba74d0b16f9047fa661940c5e4583e83>;

5. «Розвиток наукових уявлень про структурний стан шлакових розплавів для обґрунтованого вибору їх хімічного складу, що забезпечить ефективність процесу рафінування при виробництві чавуну та сталі», (2018–2020 рр.), **Степаненко Д. О. – відповідальний виконавець роботи**, № державної реєстрації 0118U000079. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/fb0cfcd3b35dc7c9cb5b88340a79ac7b>;

6. «Розробка нових структурно-чутливих критеріїв процесів фізико-хімічної взаємодії в системі метал-шлак для вдосконалення режимів обробки сталі в агрегаті

ківш-під», (2022–2024 рр.), Степаненко Д. О. – керівник роботи, № державної реєстрації 0122U000133. <https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/c3dc07a897b993b6795e38d3ac478d90>.

Частина дисертаційного дослідження проводилась в рамках міжнародного стажування в Institut für Eisen- und Stahltechnologie TU Bergakademie Freiberg (м. Фрайберг, Німеччина) за програмою Еразмус+ у період з 23 жовтня по 21 грудня 2023 року.

Мета та завдання досліджень. Мета роботи полягає у розробці нової методики оцінки структурного стану шлакових розплавів, що ґрунтується на синергетичному аналізі температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності для ідентифікації температурних інтервалів структурних перебудов та обґрунтованого вибору раціонального хімічного складу шлаків при виробництві чавуну і сталі.

Для досягнення мети поставлено ряд взаємопов'язаних завдань:

- розвинути інформаційно-пошукову систему банку даних «Металургія» за рахунок розробки алгоритмічного та програмного забезпечення цифрової ідентифікації та генерації тернарних діаграм оксидних систем;

- виконати експериментальні дослідження в'язкості, питомої електропровідності, температур плавлення, питомої ентальпії оксидних систем й металургійних шлаків та поповнити відповідною інформацією базу даних «Шлак» банку даних «Металургія»;

- дослідити зв'язок фізико-хімічних та теплофізичних властивостей шлакових розплавів доменного і сталеплавильного виробництв з їх хімічним складом і температурою на підставі власних експериментальних даних та даних бази даних «Шлак»;

- обґрунтувати доцільність використання в'язкості і питомої електропровідності оксидних розплавів для розробки критеріїв та методики оцінки зміни структурного стану розплавів металургійних шлаків;

- дослідити температурну залежність в'язкості та питомої електропровідності з позиції справедливості використання фундаментального рівняння Арреніуса для опису їх залежності в широкому діапазоні температур;

- розробити методику оцінки структурного стану шлакових розплавів на основі аналізу температурних залежностей в'язкості та електропровідності методом адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для визначення температурних інтервалів сталості структури;

- провести термодинамічні розрахунки зміни рівноважного фазового складу металургійних шлаків в широкому діапазоні температур для порівняльного аналізу та обґрунтованості використання методу АСЛР при оцінці структурного стану шлакових розплавів;

- обґрунтувати раціональний склад кінцевих доменних шлаків з позиції оцінки їх структурного стану, адаптувати розроблені рекомендації та моделі властивостей шлакових розплавів до алгоритму експертної системи контролю шлакового режиму доменної плавки «Шлак» та випробувати їх в промислових умовах;

- виконати оцінку зв'язку ступеня десульфурзації сталі на установці ківш-піч з хімічним складом шлаку та обґрунтувати вибір раціонального його складу та шлакової суміші з позиції оцінки їх структурного стану;

- оцінити структурний стан шлакових розплавів для процесу електрошлакового переплаву та розробити рекомендації по вибору їх раціонального хімічного складу.

Об'єкт дослідження – високотемпературні оксидні розплави, включаючи шлаки технологічних процесів доменного виробництва чавуну, обробки сталі на установці ківш-піч та електрошлакового переплаву, що виявляють структурну мінливість.

Предмет дослідження – взаємозв'язок температурних залежностей в'язкості й питомої електропровідності шлакових розплавів та їх відхилень від арреніусівської залежності в широкому діапазоні температур.

Методи дослідження: Теоретичні дослідження структурного стану шлакових розплавів базуються на основних положеннях теорії металургійних процесів, термодинаміки і фізичної хімії. Розробка прогнозних моделей властивостей шлакових розплавів на підставі кореляційно-регресійного аналізу їх залежностей від хімічного складу та температури; розрахунки термодинамічної рівноваги шлаків системи $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ основані на теорії Гіббса та реалізовані за допомогою комп'ютерної програми FactSage 7.2 модуль «Equilib»; експериментальне вимірювання в'язкості за допомогою реометра Anton Paar MCR 50; експериментальне вимірювання питомої електропровідності шлаків кондуктометричним методом; експериментальне вимірювання температур плавлення шлакових розплавів за DIN 51730 з використанням високотемпературного мікроскопа Carl Zeiss MHO-2; кореляційно-регресійний аналіз взаємозв'язку властивостей шлакових розплавів з їх хімічним складом та температурою; аналіз графічної залежності логарифмів в'язкості і питомої електропровідності від температури з використанням моделі адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР); експериментальне дослідження мікроструктури та хімічного аналізу шліфа шлаку з використанням растрової електронної мікроскопії і рентгеноспектрального мікроаналізу на мікрозонді Jamp-9500F фірми Jeol (Японія).

Наукова новизна одержаних результатів. Фундаментальна проблема дослідження температурних залежностей властивостей шлакових розплавів для коректної інтерпретації їх структурних змін у широкому діапазоні температур полягає у відхиленні поведінки таких систем від арреніусівської кінетики. Наукова значимість результатів роботи полягає у розробці методу визначення температурних інтервалів в межах яких справедливим є застосування рівняння типу Арреніуса для опису експоненційних залежностей в'язкості й питомої електропровідності від температури та їх синергетичного поєднання при моделюванні температур сталості структури та зміни фазового складу шлакових розплавів.

1. Вперше з використанням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) для аналізу температурних (T) залежностей в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) виду $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ запропоновано новий метод визначення температурних інтервалів, в межах яких залежності описуються рівнянням Арреніуса та характеризуються постійністю енергій активації в'язкого плину (E_η) і електропровідності (E_χ). Це

закладає засади вдосконалення підходів і розвитку інструментарію дослідження стабільності структурного стану шлакових розплавів та визначення температур структурного та фазового перетворення.

2. Вперше встановлено температурні межі стабільності структурного стану шлакових розплавів систем $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO-FeO-MnO}$ і $\text{CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-SiO}_2\text{-MgO}$ та визначено температури їх фазового перетворення на основі аналізу ареніусівських залежностей в'язкості та питомої електропровідності. Це підтверджує інформативність запропонованого синергетичного підходу до аналізу в'язкості та питомої електропровідності як структурно чутливих характеристик шлакових розплавів.

3. Вперше встановлено зв'язок показника $n = E_\eta/E_\chi$ з хімічним складом металургійних шлаків та обґрунтовано доцільність його використання у якості критерію, що характеризує механізм перенесення іонів у розплаві та відображає зв'язок між структурним станом та кінетичними властивостями шлакових розплавів. Це дозволило здійснити науково обґрунтований вибір раціонального складу металургійних шлаків з позиції оцінки їх структурного стану для конкретних технологічних умов.

4. Отримали подальший розвиток уявлення про механізм захоплення металевих крапель шлаковим розплавом, який обумовлений гетерогенним зародженням кристалічної оксидної фази на поверхні поділу металева крапля – шлак. Раніше було відомо про залежність втрат металу зі шлаком від в'язкості його розплаву. Механізм гетерогенного зародження пов'язаний з особливостями структурного стану шлакового розплаву, який впливає на його процес кристалізації та зміну в'язкості й питомої електропровідності.

5. Вперше на основі аналітичних даних та експериментальних досліджень питомої ентальпії (ΔH) шлаків з різним відношенням CaO/SiO_2 – 1,19 і 1,24 та вмістом Al_2O_3 – 7,46÷7,67 мас.% і MgO – 4,48÷5,21 мас.% встановлено її залежність від параметра хімічного складу шлаку – ρ , який характеризує відношення кількості катіонів до аніонів та температури. Це дозволило отримати аналітичну залежність ($R^2 = 0,94$) та обґрунтувати оптимальний склад доменних шлаків, з позиції ефективності енерговитрат.

6. На основі репрезентативної вибірки експериментальних даних в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) рафінувальних шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ в діапазоні вмісту компонентів (мас.%): CaO – 2÷61, Al_2O_3 – 29÷56, CaF_2 – 5÷60, вперше встановлено їх залежність від хімічного складу, представленого через модельні параметри ρ і $Z_{(k-k)}$ – зарядовий стан катіонної підрешітки та температури (T) їх розплавів. Встановлені залежності надають сучасну інтерпретацію впливу іонного співвідношення у шлаку та їх зарядового стану на зміну характеру фізико-хімічних властивостей від температури. Отримано відповідні аналітичні залежності $\ln(\eta) = f(\rho, T)$, $R^2=0,73$ і $\ln(\chi) = f(Z_{(k-k)}, T)$, $R^2=0,95$.

7. З позиції системного підходу до опису процесів доводки сталі на установці ківш-піч запропоновано новий метод генерації комплексних показників систем метал – шлак (F_{ms}) і метал – добавки (F_{md}) з врахуванням їх

хімічного складу та властивостей із використанням математичного апарату узагальненої функції бажаності Харрінгтона. Це дозволило розробити аналітичні вирази для прогнозу коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію у вигляді $L_i = A \cdot F_{ms}^{\alpha_1} \cdot F_{md}^{\alpha_2} \cdot F_t^{\alpha_3}$, де A , α_1 , α_2 , α_3 - коефіцієнти рівнянь, які визначаються для конкретної марки сталі, F_t - показник технології. Цей підхід закладає передумови для спрямованого формування хімічного складу сталі при її обробці на установці ківш-піч.

8. Вперше встановлено залежність розрахованих за методом АСЛР температур фазового перетворення шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ з різним вмістом SiO_2 (1; 2,5; 4 мас.%) і MgO (3; 6; 12 мас.%) від параметру хімічного складу шлаку – ρ . Встановлена залежність дозволяє з високою точністю ($R^2 > 0,9$) прогнозувати температури фазового перетворення шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$, що використовуються у процесі електрошлакового переплаву.

Практичне значення отриманих результатів роботи.

1. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для цифрової ідентифікації (модуль «Diagram») і генерації (модуль «GDiagram») тернарних діаграм фазового стану та властивостей три- і чотирикомпонентних оксидних систем різного хімічного складу. Це забезпечує поповнення бази даних «Шлак» відповідною числовою інформацією та експертну оцінку даних щодо впливу хімічного складу шлаків і температури на зміну їх властивостей.

2. Виконані оригінальні експериментальні дослідження температури плавлення, в'язкості, питомої електропровідності та ентальпії, які були введені в базу даних «Шлак», що слугує інформаційним ресурсом досліджень структурного стану шлакових розплавів.

3. За результатами експериментальних досліджень температур плавлення сумішей вапно-пегматит у їх співвідношенні 1:1, 3:1 та 4:1, підтверджено потенціал використання вітчизняної мінеральної сировини – пегматиту у якості повного заміниника імпортованого плавикового шпату, як компонента у складі шлакової суміші при обробці сталі на установці ківш-піч. Встановлено раціональне співвідношення суміші вапно-пегматит як 3:1, яке забезпечує температуру її початку плавлення ($T_{п.п.}$) 1563 К та температуру розтікання (T_p) 1613 К. Отримане значення температури розтікання відповідає вимогам щодо різниці між температурою сталі та температурою ліквідус шлаку (~200 К), а вузький температурний інтервал у 50 К між $T_{п.п.}$ і T_p забезпечує швидке формування рідкого шлаку.

4. Розроблено модель для прогнозування питомої ентальпії доменних шлаків (ΔH , кДж/кг), що враховує їх повний хімічний склад через модельний параметр ρ , який характеризує відношення кількості катіонів до аніонів у шлаку та температури. Модель рекомендується для прогнозування питомої ентальпії кінцевих доменних шлаків заводів України при зміні температури їх розплавів в діапазоні 1673÷1823 К. Розроблена модель включена в аналітичний модуль експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак», яка була адаптована і випробувана в умовах АСУТП ДП №3 МК «Азовсталь».

5. Розроблено алгоритмічне забезпечення для розрахунку температурних інтервалів сталості структури шлакових розплавів та їх температур фазового перетворення для обґрунтованого вибору раціонального хімічного складу шлаку в нестабільних технологічних умовах процесів доменного виробництва чавуну, обробки сталі на установці ківш-піч та електрошлакового переплаву.

6. На підставі встановленої залежності розрахованого відношення $n = E_\eta/E_\chi$ з показником основності (CaO/SiO_2) доменних шлаків, обґрунтовано оптимальне відношення CaO/SiO_2 $1,16 \div 1,21$ (Al_2O_3 – $6,73 \div 8$ мас.% і MgO – $4,43 \div 5,63$ мас.%), яке забезпечує значення питомої ентальпії в діапазоні $2010 \div 2075$ кДж/кг, температури розтікання – 1580 К та низьку різницю між температурою розтікання та температурою розм'якшення – 55 К. Використання шлаків з відношенням $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$ на практиці забезпечить стабільність і передбачуваність доменного процесу за рахунок покращених реологічних та теплофізичних властивостей їх розплавів.

7. За даними в'язкості та питомої електропровідності системи $\text{CaF}_2\text{--CaO--Al}_2\text{O}_3$ і встановленої залежності $n = E_\eta/E_\chi$ з її компонентним складом, обґрунтовано оптимальний склад шлакової суміші: 40 мас.% CaO , 40 мас.% Al_2O_3 і 20% CaF_2 , який забезпечує низький ступінь структурної упорядкованості (ослаблення міжіонних зв'язків) її розплаву та зміну в'язкості в діапазоні $0,025 \div 0,05$ Па·с і питомої електропровідності $0,7 \div 2,7$ Ом⁻¹·см⁻¹ в інтервалі температур $1773 \div 2073$ К. Визначений оптимальний склад системи $\text{CaF}_2\text{--CaO--Al}_2\text{O}_3$ забезпечує утворення шлакового розплаву з покращеними фізико-хімічними властивостями та повне розчинення вапна у розплаві на відміну від традиційно використовуваної на установці ківш-піч шлакової суміші вапно-плавиковий шпат у різних їх співвідношеннях (3:1 або 4:1).

Розроблена у дисертаційній роботі методика оцінки структурного стану шлакових розплавів впроваджена у навчальний процес ННІ «Дніпровський металургійний інститут» УДУНТ при підготовці магістрів за спеціальністю G10 «Металургія», а також представлені та апробовані під час навчальних курсів для студентів і докторантів в Institut für Eisen- und Stahltechnologie TU Bergakademie (м. Фрайберг, Німеччина) в рамках програми «Erasmus+».

Особистий внесок здобувача. Аналітичні та експериментальні дослідження властивостей доменних та сталеплавильних шлаків і розробка відповідних моделей з використанням модельних параметрів концепції направленої хімічної зв'язки [1, 6, 18, 19, 20-22, 25, 27, 29, 30, 33, 41]. За участі автора у якості експерта вдосконалено інформаційно-пошукову систему бази даних «Шлак», сформовано репрезентативні вибірки літературних та власних експериментальних даних про властивості шлакових та оксидних розплавів, які додано до відповідної бази даних [23, 32, 34, 38]. Дослідження фізико-хімічної взаємодії в системі метал-шлак з урахуванням властивостей шлакових розплавів та їх повного хімічного складу, представленого через модельні параметри концепції направленої хімічної зв'язки [2, 3, 9, 15-17, 31, 36, 42, 46]. Дослідження властивостей шлакових та оксидних сумішей і розробка їх оптимальних складів [1, 5, 10, 14, 24, 28, 35, 40]. Обґрунтування та розробка технологічних показників шлакового режиму при розробці експертних систем контролю і управління доменною плавкою [2, 3, 5, 8, 13, 37]. Теоретичні та експериментальні дослідження взаємозв'язку в'язкості та питомої електропровідності шлакових розплавів [1, 4, 43]. Теоретичне обґрунтування критеріїв та цільової функції для розробки алгоритму розрахунку лінійних ділянок E_η/R і E_χ/R (R – універсальна газова стала) графічних залежностей логарифмів в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) від температури [1, 7, 26, 39, 44, 45]. Виконано експериментальні заміри температури чавуну та шлаку на їх випуску з доменної печі для оцінки їх теплофізичних властивостей в реальних умовах виробництва [19]. Виконано експериментальні дослідження мікроструктури, хімічного та фазового складу доменного шлаку з використанням растрової

електронної мікроскопії та рентгенофазового аналізу, а також обґрунтовано механізм захоплення металевих крапель шлаковим розплавом [11, 12].

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи оприлюднені та обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, зокрема: «Medovar memorial symposium», 7–10 June 2016, Kyiv, Ukraine; Міжнар. наук. конф. «Матеріали для роботи в експериментальних умовах», 6–7 грудня 2018 р., м. Київ; III Всеукраїнська наук.-техн. конф. «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод», 18–20 квітня 2019 р., м. Краматорськ; Всеукраїнська наук.-техн. конф. «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 24 червня 2021 р., м. Дніпро; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 16–18 березня 2021 р., м. Дніпро; V International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2022, October 17–21 2022, Kryvyi Rih, Ukraine; Всеукраїнська наук.-техн. конф. «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 22–24 листопада 2022 р., м. Дніпро; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 18 травня 2022 р., м. Дніпро; XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Литво. Металургія», 4–6 жовтня 2022 р., м. Харків–м. Київ; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 22 березня 2023 р., м. Дніпро; 22nd ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics, 23–30 June 2023, Wroclaw, Poland; Міжнар. наук.-техн. конф. «MININGMETALTECH 2023 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти», 29–30 листопада 2023 р., м. Запоріжжя; 12th International Conference on Molten Slag, Fluxes and Salts (MOLTEN 2024), 17–19 June 2024, Brisbane, Australia; Міжнар. наук.-техн. конф. «MININGMETALTECH 2024 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти» 28–29 листопада 2024 р., м. Запоріжжя; Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 22 березня 2024 р., м. Дніпро; Міжнар. наук.-практ. конф. присвячена 100-річчю кафедри електрометалургії ім. академіка М. І. Гасика «Інновації в металургії і суміжних стратегічних галузях для енергоефективності і сталого розвитку», 22–23 квітня 2025 р., м. Дніпро; IXth International Materials Science Conference, HighMatTech-2025, 6–10 October 2025, Kyiv, Lviv, Dnipro, Kharkiv, Ukraine.

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 46 наукових робіт, у тому числі: 3 монографії; 5 статей у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus та Web of Science; 17 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України; 18 робіт у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій та 3 патенти України на винахід.

Структура та обсяг роботи. Дисертація загальним обсягом 357 сторінок складається зі вступу, шести розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків та списку використаних джерел із 404 найменувань. Робота містить 103 ілюстрації, 36 таблиць та 4 додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У **вступі** обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, надано загальну характеристику, сформульовано мету та завдання дослідження. Розкрито наукову новизну й практичну цінність отриманих результатів. Наведено дані щодо апробації роботи та публікацій, що відображають її зміст. Зазначено внесок здобувача в розробку проблеми.

У першому розділі «Теоретичні та інформаційні основи дослідження структурного стану шлакових розплавів» виконано аналіз науково-технічної літератури щодо сучасних експериментальних методів дослідження структури, фазового і мінералогічного складу оксидних, зокрема шлакових систем, експериментальних та математичних методів оцінки кінетики кристалізації їх розплавів. Показано доцільність використання модельних параметрів спрямованого хімічного зв'язку Е. В. Приходько, які враховують склад та структуру багатокомпонентних оксидних систем. Представлено характеристику та функції розробленої в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України (ІЧМ) бази даних «Шлак» як інформаційної основи досліджень структурного стану шлакових розплавів, доповненої власними та літературними даними щодо властивостей і фазового складу оксидних систем і металургійних шлаків.

Експериментальні дослідження мікроструктури, мінералогічного та фазового складу оксидних систем суттєво поглибили розуміння їх атомної будови. Накопичений досвід і отримані дані стали основою для формування теорій, гіпотез, моделей і концепцій структури оксидних та шлакових розплавів як статичних систем. Значний масив експериментальної інформації також став базою для створення відповідних електронних баз даних, що застосовуються у сучасній металургії для термодинамічних розрахунків фазового складу та побудови діаграм у тих областях, де експериментальні дані відсутні. Водночас, попри наявність великого інформаційного ресурсу, його використання є утрудненим для опису динамічних процесів зміни структурного стану розплавів, відповідних змін їх властивостей та подальшої коректної екстраполяції на нестационарні промислові процеси.

Сучасні підходи до дослідження кінетики кристалізації шлаків, що визначає еволюцію їх структурного стану, охоплюють широкий спектр методів, які поєднують експериментальні техніки з класичними теоретичними засадами. Класична теорія кристалізації (КТК) формує концептуальний фундамент для розвитку численних математичних моделей оцінки кінетики (моделі Колмогорова–Джонсона–Мела–Аврамі, Кіссенджера, Ozawa–Flynn–Wall, Friedman, Vyazovkin, Šesták–Berggren та ін.), а також для аналізу термодинамічних і кінетичних параметрів зародження та росту кристалічних фаз. Разом із тим, попри універсальність цих методичних підходів, їх застосування часто обмежується необхідністю істотного спрощення вихідних припущень щодо природи зародків, характеристик міжфазних меж та енергетичних бар'єрів, що може впливати на точність інтерпретації процесів кристалізації у складних багатокомпонентних оксидних системах.

Обґрунтовано перспективу подальшого розвитку методів оцінки зміни структурного стану шлакових розплавів, що полягає у необхідності створення концептуально нових підходів. Вони мають спиратися на сучасні уявлення про електролітичну природу шлакових розплавів та математичний аналіз фізико-хімічних властивостей, які відображають хімічний склад і структуру, зокрема в'язкість та питома електропровідність.

Виконано порівняльний аналіз інформативності сучасних показників оптичної основності (Λ), показника деполімеризації шлаку (NBO)/Т та модельних параметрів міжатомної взаємодії Е. В. Приходько, зокрема: ρ – показник стехіометрії системи, що дорівнює відношенню кількості катіонів до аніонів; Δe – середньостатистичне число електронів, що локалізуються на сполучних орбіталях зв'язку катіон-аніон (виконує функцію хімічного еквівалента системи); ΔZ_m – зміна модуля структурного

стану (Z_m – параметр зарядового стану системи розупорядкованої структури); $tg\alpha$ – градієнт зміни радіуса іона від його заряду (значення табульовані відповідно до періодичної системи елементів) та ін. За результатами аналізу було обґрунтовано доцільність використання модельних параметрів міжатомної взаємодії Е. В. Приходько, що дозволяє з єдиних теоретичних позицій описувати взаємозв'язки між хімічним складом шлаку та властивостями їх розплавів на рівні міжатомної взаємодії.

Представлено опис функціональних можливостей та інформаційних ресурсів бази експериментальних даних «Шлак», яка містить відомості про властивості оксидних і шлакових розплавів, зокрема їхню в'язкість, густину, теплоємність, питому електропровідність, поверхневий натяг та інші характеристики. Унікальність бази даних «Шлак» полягає в наявності оригінальних експериментальних даних щодо широкого класу оксидних систем, поданих у первинному вигляді. Охарактеризовано функціональні можливості та алгоритм роботи розробленого програмного забезпечення для оцифровування графічних зображень тернарних діаграм для трьох- і чотирьох компонентних оксидних систем, а також програмного забезпечення генерації тернарних діаграм зміни властивостей від хімічного складу та температури.

На підставі інформаційно-аналітичного огляду із урахуванням сучасних експериментальних та математичних методів дослідження структурного стану оксидних та шлакових розплавів обґрунтовано сутність науково-прикладної проблеми, актуальність, мету та завдання досліджень дисертаційної роботи.

У другому розділі **«Експериментальні та аналітичні дослідження властивостей шлакових розплавів як інформативних показників їх структурних змін»** виконано аналіз ролі шлаків в процесах взаємодії в системі метал-шлак-газ-вогнетрив; представлено результати власних досліджень в'язкості, електропровідності, питомої ентальпії, температур плавлення шлаків та шлакових сумішей; проведено дослідження мікро- і макроструктури та хімічного аналізу фаз шлаку методами растрової електронної мікроскопії (РЕМ), рентгеноспектрального мікроаналізу (РСМА) та оптичної мікроскопії.

Аналіз впливу властивостей шлакових розплавів на фізико-хімічні процеси в системі метал-шлак-газ-вогнетрив показав, що структура розплаву є визначальним фактором його мікро- та макроскопічних характеристик. Отже, експериментальні дослідження властивостей шлакових розплавів є підґрунтям для розвитку уявлень про будову оксидних розплавів на атомно-молекулярному рівні та кінетику її зміни.

Проведено дослідження макро- та мікроструктури шліфа зразка металургійного шлаку з хімічним складом (мас.%): 46,1 – CaO; 42,1 – SiO₂; 7,2 – Al₂O₃; 6,6 – MgO; 0,47 – MnO; 1 – S; 0,35 – FeO. Аналіз макроструктури зразка шлаку показав, що він містить дві оксидні фази: прозору матричну, яка займає більшу частину об'єму, і непрозору, блідо-жовтого кольору. Між ними існує чітка поверхня розділу. На поверхні зразка в області непрозорої оксидної фази також виявлено присутність металевих фаз округлої форми з характерним блиском та мікроструктурою (рис. 1.)

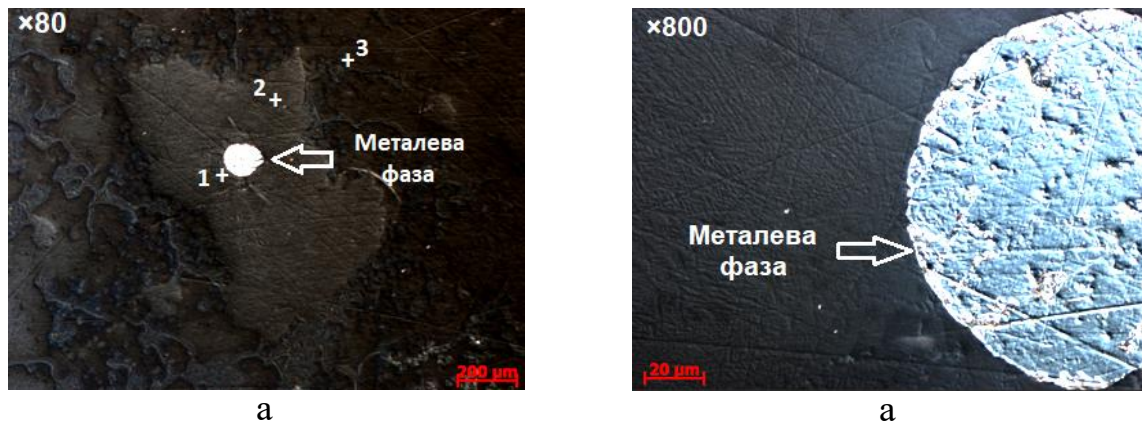


Рисунок 1 – Візуальні зображення мікроструктури шліфа шлаку в області виявлення металевої фази сферичної форми та оточуючих навколо неї оксидних фаз (точки 1, 2 і 3) різного хімічного складу

За результатами РСМА хімічного складу шлаку було підтверджено, що в об'ємі непрозорих оксидних фаз знаходилися металеві включення сферичної форми, які містили понад 97 мас.% заліза з різним вмістом Si – 0,77÷1,63 мас.%. Методом РСМА було визначено склад оксидних фаз навколо металевої фази (рис. 1, а), що представлені у таблиці 1. Отримані результати РСМА оксидних фаз та проведені дослідження фазового складу шлаку вказують на те, що навколо металевих включень зосереджені кристалічні фази, які мають відносно високий вміст у них CaO (40,45 мас.%).

Таблиця 1 – Хімічний склад в точках (рис. 1, а) досліджуваної області структури шліфа металургійного шлаку

№ точки	Вміст компонентів, мас.%				
	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Na ₂ O
1	40,45	41,98	7,55	6,22	0,48
2	37,46	44,57	7,36	6,96	0,85
3	23,64	54,87	8,28	7,91	2,77

З аналізу отриманих зображень досліджуваної області структури шлаку (рис. 1, б) слідує, що навколо металевої краплі оксидна фаза шлаку має дендритну морфологію, межі якої чітко виділяються на загальному зображенні (рис. 1, а) у присутності іншої оксидної фази. З основних положень теорії кристалізації слідує, що металева крапля, потрапивши у шлаковий розплав, слугує затравкою, яка полегшує утворення зародків кристалів у шлаку, оскільки на межі розділу фаз знижується поверхнева енергія нової фази, що сприяє більш швидкому виникненню зародка кристала. Механізм гетерогенного зародження є непрямим підтвердженням мікронеоднорідності шлакового розплаву. Прояви структурної неоднорідності шлакових розплавів зумовлюють потребу у комплексному підході до оцінки їхнього структурного стану, зокрема у синергетичному поєднанні даних про в'язкість та питому електропровідність, оскільки кожна з цих властивостей відображає лише окремий аспект зміни структурного стану у розплаві.

Для ґрунтового дослідження структурного стану шлакових розплавів проведено вимірювання в'язкості та питомої електропровідності різних за хімічним складом доменних шлаків (табл. 2) та виконано аналіз їх залежностей від температури.

Таблиця 2 – Хімічний склад досліджуваних шлаків

№ шлаку	Вміст компонентів у шлаку, мас. %							CaO/SiO ₂	B ₂
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MnO	MgO	Fe _{заг.}	S		
5482	40,7	8,5	45,2	0,29	4,6	0,27	0,89	1,11	1,01
5483	40,7	8	46	0,16	4,5	0,23	0,85	1,13	1,04
25643	39,7	6,81	46,9	0,41	4,43	0,45	0,63	1,18	1,10
25622	38,8	6,73	47,9	0,24	5,63	0,66	0,69	1,23	1,18

Примітка: $B_2 = (CaO + MgO) / (SiO_2 + Al_2O_3)$

З залежностей в'язкості (рис. 2) та питомої електропровідності (рис. 3) від температури слідує, що в'язкість в області високих температур 1723–1773 К (1450–1500 °С) малочутлива до зміни хімічного складу шлаку на відміну від питомої електропровідності. Натомість при температурах шлаків нижче 1473 К (1200 °С) за даними в'язкості спостерігається суттєва відмінність у поведінці досліджуваних шлаків при їх кристалізації, яка узгоджується з їх основністю і свідчить про високу кристалізаційну здатність шлаків з підвищеним вмістом основних оксидів (CaO, MgO та ін.). Відмінність поведінки температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності є додатковим і важливим свідченням того, що дані властивості характеризують складні фізико-хімічні процеси у шлакових розплавах і можуть бути використані при дослідженні зміни їх структурного стану.

Ключовою особливістю виконаних експериментів є малий крок вимірювання (близько 1 К). Така деталізація забезпечує вичерпну інформативність даних для аналізу температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності, які є індикаторами структурних змін у розплаві.

Зміна структурного стану шлакових розплавів від температури призводить до зміни енергетичного стану, що є важливою характеристикою, пов'язаною з теплофізичними властивостями шлаків, і має технологічне значення для оцінки теплових витрат на нагрівання шлаку. Для більш ґрунтовної оцінки теплофізичних характеристик шлакових розплавів доцільно використовувати термодинамічні функції з розмірністю енергії, зокрема ентальпію.

Для оцінки достовірності експериментальних даних про питому ентальпію (ΔH) синтетичних та реальних доменних шлаків, наведених у базі даних «Шлак», і формування представницької вибірки, необхідної для подальшого моделювання, було проведено калориметричні дослідження ΔH розплавів доменних шлаків (табл. 3).

Таблиця 3 – Хімічний склад шлаків та значення питомої ентальпії (ΔH) при температурі 1723 К (1450 °С).

№ шлаку	Вміст компонентів у шлаку, мас. %							CaO/SiO ₂	ΔH , кДж/кг
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MnO	MgO	Fe _{заг.}	S		
25620	38,5	7,46	47,6	0,24	4,48	0,35	0,7	1,24	2053
25621	38,8	7,67	46,1	0,28	5,21	0,46	0,95	1,19	1949

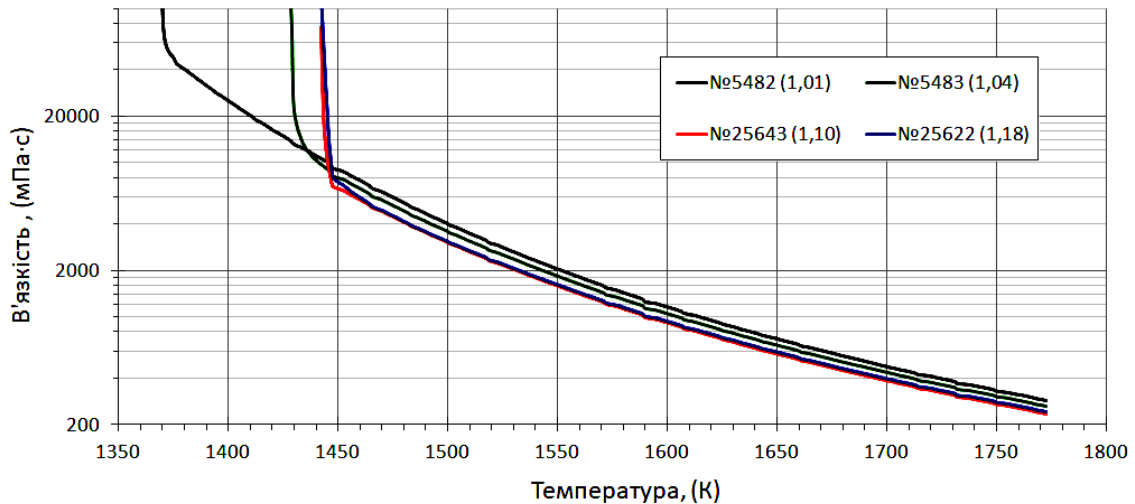


Рисунок 2 – Температурна залежність в'язкості металургійних шлаків (табл. 2). Позначення в дужках відповідає відношенню $(\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$ у шлаках

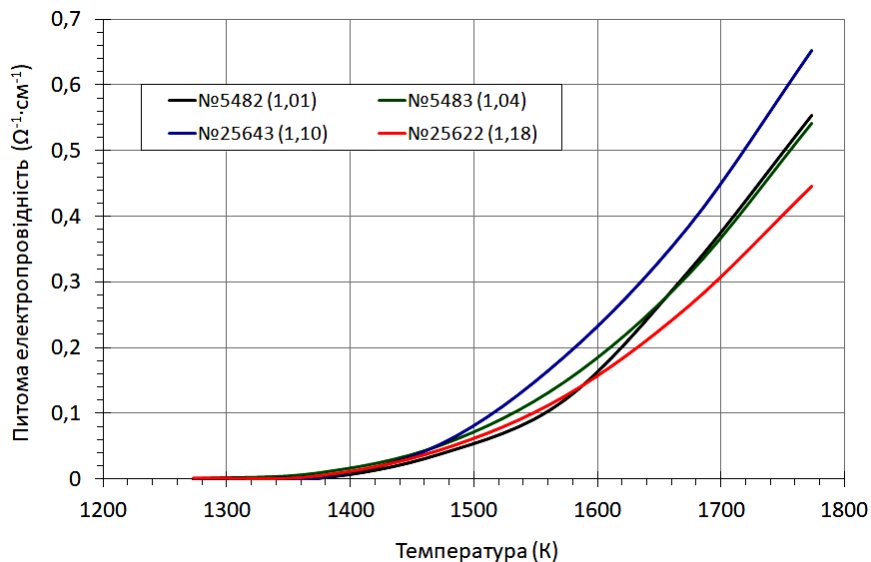


Рисунок 3 – Температурна залежність питомої електропровідності металургійних шлаків (табл. 2). Позначення в дужках відповідає відношенню $(\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3)$ у шлаках.

Результати експериментальних досліджень питомої ентальпії доменних шлаків мали велику наближеність за значеннями ΔH до даних С. А. Гаврилко, які послужили основою представницької вибірки ($N=28$). В результаті кореляційно-регресійного аналізу встановлено залежність ΔH від хімічного складу шлаків, представленого через модельний параметр стехіометрії – ρ та температури і запропоновано відповідну прогностну модель, справедливу в діапазоні температур 1573÷1773 К (1300÷1500 °С).

$$\Delta H = -13418,7 + 15812,64 \cdot \rho + 2,925T, \left(\frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right), R^2 = 0,94. \quad (1)$$

У відповідності до стандарту DIN51730 проведено дослідження температур розм'якшення (DT), сфери (ST), півкулі (HT), та розтікання (FT) металургійних шлаків складу, наведеного у таблиці 2. За результатами аналізу експериментальних даних отримано залежності температур плавлення від основності шлаків, що представлені на рис. 4.

Отримані залежності показують, що шлаки з високим вмістом SiO_2 мають широкий діапазон плавлення, що пов'язано зі здатністю зв'язків $-\text{O}-\text{Si}-\text{O}-$ до полімеризації за рахунок ковалентного хімічного зв'язку між кремнієм та киснем. Натомість, підвищення вмісту основних оксидів (CaO , MgO та ін.) сприяє деполімеризації зв'язків $-\text{O}-\text{Si}-\text{O}-$ та, як наслідок, зменшенню різності між температурою розтікання (FT) та температурою розм'якшення (DT).

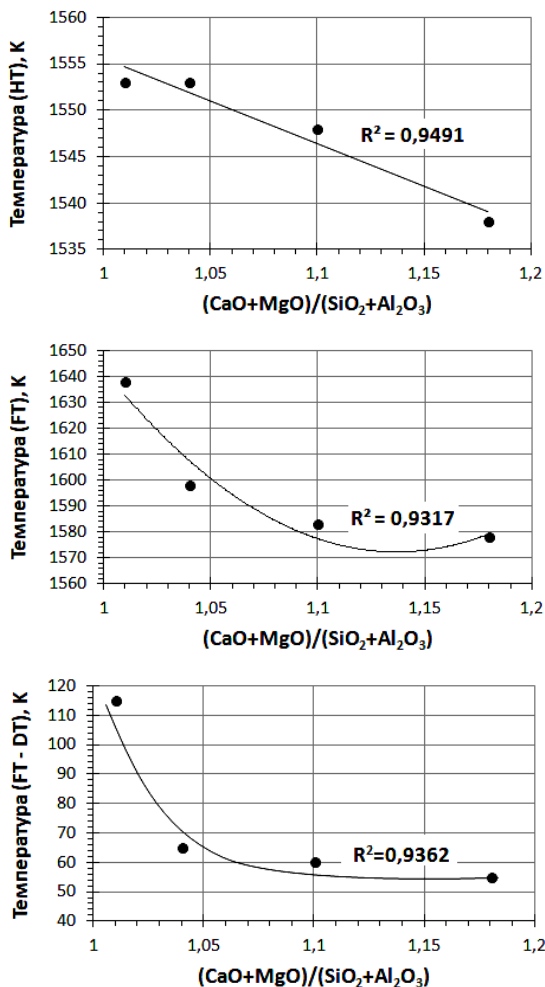


Рисунок 4 – Залежність температур півкулі (HT), розтікання (FT) та різності між температурою розтікання та температурою розм'якшення (FT - DT) від відношення $((\text{CaO}+\text{MgO})/(\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3))$ металургійних шлаків (табл. 2)

Виконано дослідження температур плавлення шлакових сумішей вапна з плавиковим шпатом та вапна з пегматитом Єлісеєвського родовища (Запорізька обл.) у різних їх співвідношеннях 1:1, 3:1 та 4:1. У випадку суміші, яка складалася з двох окремих компонентів вапна та плавикового шпату у співвідношенні 1:1, що не перемішувалися і мали чітку межу розділу спостерігалось плавлення лише плавикового шпату в інтервалі температур $1523\div 1573$ K ($1250\div 1300$ °C).

Результати досліджень свідчать про те, що в процесі плавлення суміші вапна з плавиковим шпатом не відбувається взаємодії між її компонентами. При дослідженні температур плавлення суміші вапна та пегматиту визначено їх оптимальне співвідношення 3:1, яке забезпечує її плавлення в інтервалі температур $1563\div 1613$ K ($1290\div 1340$ °C).

Виконано аналітичні дослідження в'язкості та питомої електропровідності шлакових розплавів в інтервалі температур $1673\div 2073$ K ($1400\div 1800$ °C) системи $\text{CaF}_2-\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$ в діапазоні вмісту компонентів (мас.%): $\text{CaF}_2 = 4\div 60$, $\text{CaO} = 2\div 61$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 29\div 56$. Дана система є базовою для рафінувальних шлаків сталеплавильного виробництва. На основі аналізу вибірки ($N = 36$) експериментальних даних

встановлено залежність в'язкості і питомої електропровідності розплавів фторвмісних шлаків від їх хімічного складу, представленого через модельні параметри концепції спрямованого хімічного зв'язку ρ – кількісне відношення

катіонів до аніонів, $Z_{(k-k)}$ – зарядовий стан катіонної підрешітки і температури їх розплавів та отримані відповідні моделі:

$$\ln(\eta) = -2,36 + 5,7 \cdot \rho - 3 \cdot \left(\frac{T}{1000} \right), (\text{Па} \cdot \text{с}), R^2 = 0,73; \quad (2)$$

$$\ln(\chi) = -3,4 + 2,14 \cdot Z_{(k-k)} - 4,44 \cdot \left(\frac{T}{1000} \right), (\text{Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}), R^2 = 0,95. \quad (3)$$

У третьому розділі «Теоретичні і методологічні засади оцінки структурного стану шлакових розплавів на підставі досліджень температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності» представлено: аналітичні дослідження взаємозв'язку в'язкості та питомої електропровідності оксидних систем з їх хімічним і фазовим складом та температурою; ґрунтовний аналіз теорії і математичних моделей температурних залежностей цих властивостей як показників динаміки структурних змін у розплаві; застосування методу сегментованої лінійної регресії для моделювання температурних інтервалів графічної залежності логарифму в'язкості й електропровідності від температури та результати розрахунку енергій активації в'язкого плину, електропровідності і показника їхнього відношення для металургійних шлаків; результати порівняльного аналізу термодинамічних розрахунків зміни фазового складу шлаків, експериментальних визначень температур їх плавлення та сегментації температурних залежностей в'язкості й питомої електропровідності.

Проведений аналіз засвідчив, що в'язкість і питома електропровідність шлаків, як головні характеристики їх реологічних та електролітичних властивостей, детермінуються хімічним складом шлаку і структурною організацією його розплаву, а тому є інформативними параметрами для оцінки структурного стану. Незважаючи на те, що хімічний склад шлаку визначає фундаментальні термодинамічні характеристики його розплаву (зокрема хімічний потенціал, тип структурної упорядкованості, схильність до формування мінеральних фаз тощо), домінуючим кінетичним фактором виступає температура, яка визначає характер зміни фізико-хімічних властивостей та перебіг процесів формування структури.

Базовими рівняннями для математичного опису температурної залежності в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ), визначено вирази (4) і (5), запропоновані Я. І. Френкелем.

$$\eta = A \cdot e^{\frac{E_\eta}{RT}}, \quad (4)$$

$$\chi = B \cdot e^{-\frac{E_\chi}{RT}}, \quad (5)$$

де: T – абсолютна температура (К); A і B – константи; R – універсальна газова стала ($8,314 \cdot \text{Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$); E_η і E_χ – енергії активації в'язкого плину та електропровідності (Дж/моль).

Експоненційна залежність в'язкості (4) та питомої електропровідності (5) розплавів від температури є фундаментальною характеристикою, що описується рівнянням Арреніуса, яке ґрунтується на положеннях статистичної механіки та розподілі Больцмана. Згідно з ним логарифмічні залежності в'язкості ($\ln(\eta)$) та

питомої електропровідності ($\ln(\chi)$) від температури ($1/T$) є справедливими за такої умови:

$$A, B, E_\eta, E_\chi \neq f(T). \quad (6)$$

Така форма залежності відображає наявність енергетичного бар'єру, подолання якого необхідне для реалізації елементарних актів переносу – переміщення іонів, атомів чи структурних одиниць у розплаві. Особливість арреніусівської залежності полягає в тім, що вона пов'язує макроскопічні властивості (в'язкість, питома електропровідність тощо) з мікроскопічними механізмами переносу, які сприяють структурним змінам. Висока енергія активації в'язкого плину (E_η) вказує на значні енергетичні витрати, необхідні для руйнування та розбудови структурних з'єднань в оксидному розплаві. Для електропровідності, навпаки, нижчі значення E_χ свідчать про високу рухливість носіїв заряду та менш пов'язаних структурних одиниць. Енергія активації є одним з основних параметрів для оцінки структурного стану шлакового розплаву і характеризує собою додаткову енергію, необхідну для подолання взаємодії між структурними частинками при переміщенні частинки або групи частинок рідини з одного стану тимчасової рівноваги в інший.

Одним із фундаментальних емпіричних рівнянь у фізичній хімії, що описує взаємозв'язок в'язкості та питомої електропровідності, є правило Вальдена-Пісаржевського (в англійських джерелах Walden's Rule), відповідно до якого, добуток питомої електропровідності (χ) і в'язкості (η) рідких електролітів залишається приблизно постійним і не залежить від температури.

$$\chi^n \cdot \eta = \text{const}. \quad (7)$$

Підставляючи рівняння в'язкості (4) та питомої електропровідності (5) у рівняння (7) їх добуток буде дорівнювати:

$$\chi^n \cdot \eta = B^n A e^{\frac{-nE_\chi + E_\eta}{RT}}. \quad (8)$$

Добуток не буде залежати від температури, якщо

$$-nE_\chi + E_\eta = 0, \quad (9)$$

тоді

$$n = \frac{E_\eta}{E_\chi}. \quad (10)$$

Виконана оцінка відношення $n = E_\eta/E_\chi$ для шлакових розплавів показала, що спостерігається відхилення ($n \neq 1$) від класичного виразу Вальдена-Пісаржевського (коли $n = 1$) через складну полімерну структуру оксидної мережі розплаву, різну рухливість катіонів і аніонів, а також різного типу провідності (електронної/іонної). Випадок, коли $n > 1$, характеризується асоціацією іонів у пари

або кластери, які втрачають рухливість і безпосередньо не беруть участь у переносі заряду, що вказує на зростання структурної організованості шлакового розплаву. З позиції іонної будови шлакових розплавів $n < 1$ означає, що в'язкість (рухливість макроскопічних частин, кластерів, іонних груп) змінюється при нагріванні швидше, ніж іонна міграція, тобто перенесення заряду лімітується більш енергоємними локальними координаційними групами, ніж макроскопічна релаксація структури.

Теоретично обґрунтовано, що відношення енергій активації в'язкого плинку до електропровідності ($E_\eta/E_\chi = n$) є важливим структурним показником - критерієм, що відображає особливості іонно-мережевої організації шлакового розплаву, а визначення температурного інтервалу, в яких справедливе застосування умови рівняння Арреніуса (6), дозволяє точніше виявити зміни механізму перенесення та структурні переходи в шлакових розплавах.

Для аналізу залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ використано метод адаптивної сегментованої лінійної регресії. Основна ідея методу полягає в поділі діапазону даних експериментальних залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ на кілька сегментів та «підгонці» окремих моделей лінійної регресії під кожен сегмент. Адаптивний аспект сегментованої регресії відноситься до ітераційного процесу визначення позицій контрольних точок-переломів (температурних інтервалів), які ідентифікують координати сегментів. Точна кількість контрольних точок може бути невідома заздалегідь, що потребує аналізу для визначення оптимальної сегментації даних. Цей процес включає глобальну проблему пошуку оцінок для положень точок розриву (температур перелому) і локальну задачу лінійної регресії на кожному з сегментів.

При заздалегідь відомій кількості сегментів, задачу зовнішньої глобальної оптимізації можна сформулювати так, щоб визначити розташування точок розриву (перелому) $n_1, n_2, \dots, n_{k-1}$ (n_0, n_k фіксовані діапазоном даних), які мінімізують загальну суму квадратів залишків:

$$SSE(n_1, n_2, \dots, n_{k-1}) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=n_{i-1}}^{n_i-1} (y_j - a_i - b_i x_j)^2, \quad (11)$$

де: (x_i, y_i) , $0 \leq i \leq n-1$ є точками даних температурно-залежної властивості; $a_i, b_i \in R$, $1 \leq i \leq k$ – параметри моделі лінійної регресії.

Ця оптимізаційна проблема була вирішена зі застосуванням генетичного алгоритму, реалізованого у програмному забезпеченні Python (виконано: Christoph Möhs, HTW Berlin) з двома циклами. Зовнішній цикл мав на меті знайти оптимальні місця розташування точок розриву, тоді як внутрішній цикл реалізував метод найменших квадратів для визначення найкращих параметрів моделі в кожному сегменті.

У загальному випадку кількість сегментів для сегментованої лінійної регресійної моделі не є відомою апріорі. Більша кількість сегментів (k) призводить до «перепідгонки» моделі. Щоб уникнути цієї проблеми використано інформаційний критерій Байеса (BIC):

$$BIC = n \ln\left(\frac{SSE}{n}\right) + K^2 \ln(n), \quad (12)$$

де: K – кількість параметрів моделі; n – кількість точок даних.

Через важливість положень точок розриву в їх фізичній інтерпретації, вибір відповідної складності моделі, що визначає кількість сегментів (k), має вирішальне значення для передбачуваного застосування. Модель з великою кількістю контрольних точок буде точнішою з погляду меншого SSE, однак водночас складнішою. Це означає, що вона може занадто точно підлаштовуватися під конкретні дані, включно з випадковими шумами та помилками. У результаті така модель гірше передбачає нові дані, яких вона не «бачила» раніше. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідне порівняння моделей з різною кількістю сегментів за допомогою, наприклад, байєсівського інформаційного критерію (BIC). Цей процес вибору є вирішальним для запобігання перенавчанню та забезпечення моделі, яка найкраще відображає основні закономірності в даних. Було порівняно моделі з різною кількістю сегментів, мінімізуючи байєсівський інформаційний критерій, який «штрафує» за кількість параметрів моделі, щоб уникнути перенавчання.

З використанням методу АСЛР було виконано розрахунок температурних лінійних ділянок (E_η/R і E_χ/R) залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ за власними експериментальними даними в'язкості та питомої електропровідності шлаків системи $\text{CaO-SiO}_2\text{-MgO-Al}_2\text{O}_3$ (рис. 4). На рис. 5 представлено результат сегментації температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності для шлаку №5483 (табл. 2) з зазначенням температурних інтервалів та значень відповідних енергій активації.

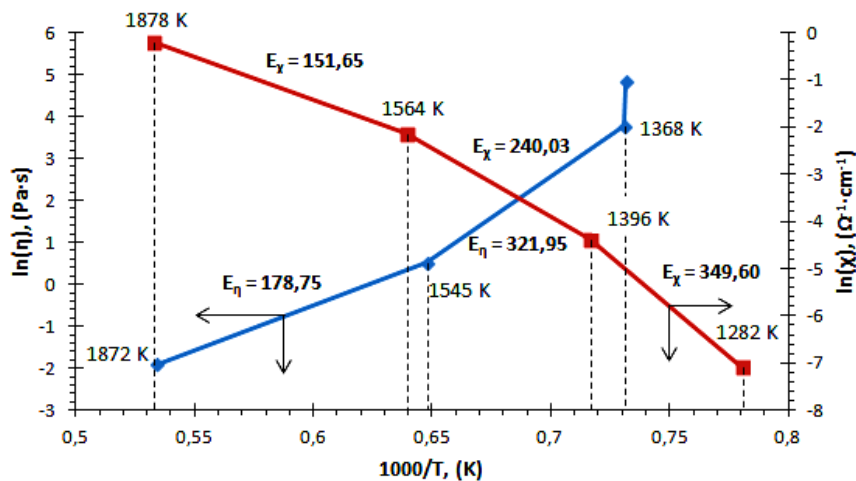


Рисунок 5 – Результати моделювання сегментів (температурних інтервалів де $E_\eta = \text{const}$ і $E_\chi = \text{const}$) за даними в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) шлаку №5483 (табл. 2) з використанням методу АСЛР

Згідно отриманих даних сегментації залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ визначено температурні інтервали в яких значення E_η, E_χ не змінюються,

що свідчить про сталість хімічних з'єднань між іонами або їх групами. Встановлено, що розраховані температурні інтервали сегментів для в'язкості та питомої електропровідності не співпадають, що може свідчити про вплив різних структурних частинок (іонів або їх груп) на зміну даних властивостей. Узагальнені результати розрахунку значень енергій активації в'язкого плинину та електропровідності для досліджуваних шлаків представлені у таблиці 4.

Таблиця 4 – Результати розрахунків енергій активації для визначених температурних сегментів залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ з використанням методу АСЛР

№ сегменту №	№ шлаку, (CaO/SiO ₂)	Енергія активації в'язкого плину			Енергія активації електропровідності			$n = \frac{E_\eta}{E_\chi}$
		Температура (K)		E_η , (кДж/моль)	Температура (K)		E_χ , (кДж/моль)	
		T ₁	T ₂		T ₁	T ₂		
1	5482	1874	1538	187,81	1873	1660	130,19	1,44
2	(1,11)	1538	1368	324,83	1660	1405	230,21	1,41
1	5483	1872	1545	178,75	1878	1564	151,65	1,18
2	(1,13)	1545	1368	321,95	1564	1396	240,03	1,34
1	25643	1872	1651	169,69	1775	1543	175,17	0,97
2	(1,18)	1651	1383	245,60	1543	1391	253,16	0,97
1	25622	1874	1610	166,28	1879	1589	149,90	1,11
2	(1,23)	1610	1447	258,07	1589	1405	230,71	1,12

З метою оцінки фізичної достовірності отриманих розрахунків додатково виконано термодинамічні розрахунки зміни рівноважного фазового складу шлаків системи CaO–MgO–Al₂O₃–SiO₂. Порівняльний аналіз термодинамічних розрахунків, експериментальних досліджень температур плавлення досліджуваних шлаків (рис. 4) та виконаних результатів сегментації залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$, на прикладі даних для шлаку №5483, представлено на рис. 6. Узагальнюючи результати аналізу для всіх досліджуваних шлаків (табл. 4) слід зазначити, що температурний інтервал переходу шлаку з твердого стану в рідкий («область рідкого стану» на рис. 6) визначений трьома різними методами дуже близький між собою, що свідчить про обґрунтованість використання методу АСЛР при дослідженні залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ з метою оцінки структурного стану шлакових розплавів.

Окрім області існування рідкої фази (рис. 6), визначається ще дві області, існування яких обумовлено зміною структурного стану шлаку. Зокрема це область в межах температурних інтервалів 1564÷1546 К (1291÷1273 °С) та 1396÷1368 К (1123÷1095 °С), де, відповідно до термодинамічних розрахунків, при підвищенні температури шлаку більше 1396 К (1123 °С), воластоніт (CaSiO₃) переходить у фазу псевдоволастоніт (β -CaSiO₃), а вміст ранкініту дещо збільшується.

Як показали експериментальні дослідження температур плавлення досліджуваних шлаків (рис. 4), до температури розм'якшення (лінія DT на рис. 6) не спостерігалось зміни геометричних параметрів зразка для всіх досліджуваних шлаків, тобто, зразки знаходилися в твердому стані.

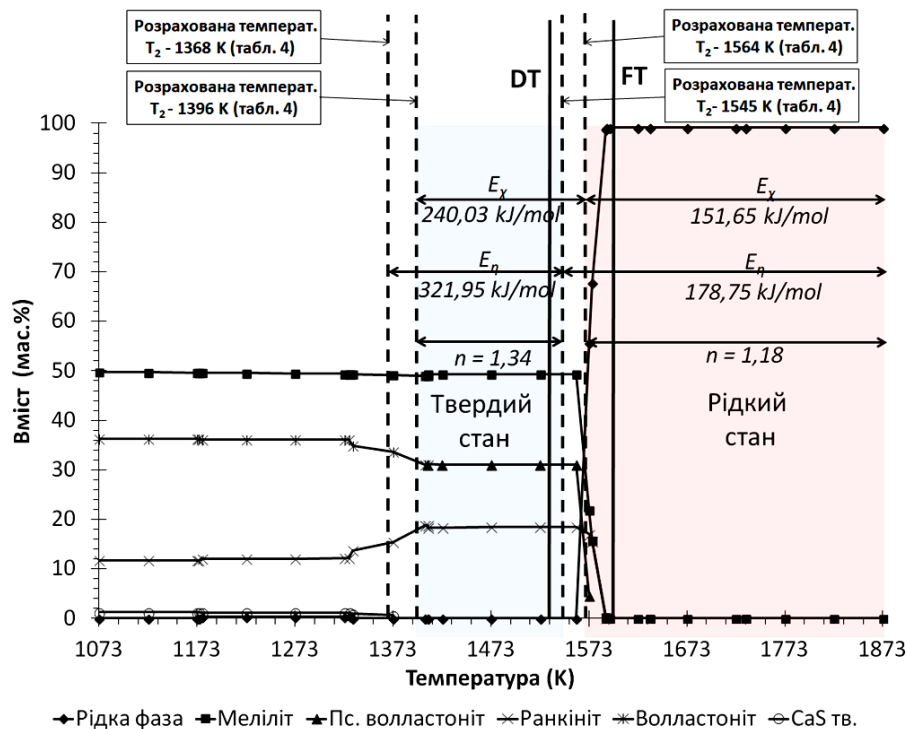


Рисунок 6 – Зіставлення розрахунків зміни рівноважного фазового складу шлаку №5483 від температури, експериментальних даних температур розм'якшення (DT) та розтікання (FT) (за даними рис. 4) з результатами розрахунків температурних інтервалів (сегментів) залежності $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ методом адаптивної сегментованої лінійної регресії (штрихові лінії)

Результати термодинамічних розрахунків зміни рівноважного фазового складу досліджуваних шлаків обґрунтовують розраховані температурні інтервали залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ методом адаптивної сегментованої лінійної регресії та пояснюють їх природу. Проте термодинамічні розрахунки не дають змоги якісно оцінити стан шлаку в рідкому стані, коли він повністю розплавився (рідкого стану на рис. 6) на відміну від запропонованої у роботі методики. Встановлена залежність $n = E_\eta/E_\chi$ від основності досліджуваних шлаків (рис. 7) свідчить про інформативність показника n , як критерію для оцінки структурного стану шлаків, спираючись на визначення енергії активації та відмінність у природі температурної залежності в'язкості та питомої електропровідності шлакових розплавів.

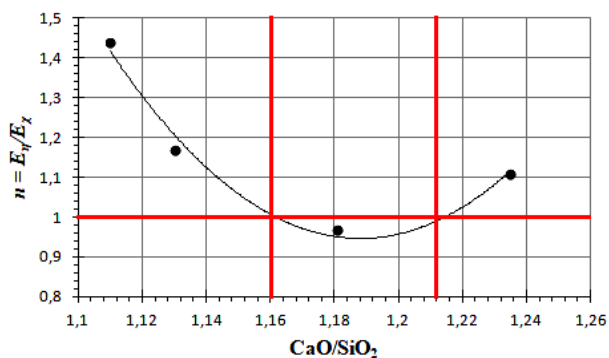


Рисунок 7 – Залежність показника $n = E_\eta/E_\chi$ від основності (CaO/SiO_2) досліджуваних шлаків (табл. 2) в діапазоні температур 573÷1873 К (1300÷1600 °С), коли шлаки знаходяться в рідкому стані

З аналізу встановленої залежності слідує (рис. 7), що раціональними з точки зору структурного стану є шлаки з відношенням $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$ для яких значення $n < 1$, що забезпечує

шлаковий розплав зі зниженим ступенем структурної упорядкованості (ослабленими міжіонними зв'язками).

Підвищення значення n відносно оптимуму, обумовлено збільшенням енергії активації в'язкого плину і зменшенням енергії активації електропровідності. Відповідно до сучасних досліджень фазового та мінералогічного складу шлаків значення $n > 1$, праворуч та ліворуч відносно оптимуму, обумовлено різною природою впливу хімічного складу, зокрема відношенням CaO/SiO_2 , на структурний стан. Зменшення основності шлаків нижче значення 1,16 призводить до підвищення ступеня полімеризації шлаку за рахунок утворення складних зв'язків $-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-$. Природа гетерогенності шлаків з підвищенням основності шлаків вище за 1,21, обумовлена утворенням певних стійких з'єднань та сполук.

У четвертому розділі **«Обґрунтування раціонального складу доменних шлаків для металургійних заводів України з позиції оцінки їх структурного стану та комплексу технологічних властивостей»** представлено результати вимірювань температур чавуну і шлаку на випуску з доменних печей заводів України та аналітичних й експериментальних досліджень питомої ентальпії шлаків як термодинамічної характеристики для управління шлаковим режимом; обґрунтовано комплексні фізико-хімічні критерії для управління шлаковим режимом в рамках підсистеми «Контроль» автоматизованої системи «Шлак».

В сучасних умовах роботи металургійних заводів завдання зниження сірки в передільному чавуні вирішується завдяки процесу позапічної десульфурації чавуну, який сьогодні є економічно вигідним технологічним рішенням, від ефективності якого залежить якість сталі і кінцевої металопродукції. Тому вибір раціонального шлакового режиму доменної плавки з позиції забезпечення десульфурації чавуну, сьогодні є неактуальним. Проте, від таких властивостей шлакових розплавів як в'язкість, температура плавлення, теплоємність та ін. залежить ефективність протікання процесів відновлення, рівномірність ходу доменної печі, якість чавуну, теплові втрати зі шлаком на випуску, вміст лугів в печі, тепловий стан горну доменної печі та інші техніко-економічні показники. При цьому температура продуктів плавки, в тому числі шлаку, є важливим показником для оцінки теплового стану горна доменної печі. Як відомо, температура відноситься до інтенсивних величин і не залежить від маси системи, що не дозволяє повною мірою судити про теплові характеристики продуктів доменної плавки, зокрема шлаку при його випуску з доменної печі. Для ґрунтовної оцінки теплового стану шлакового розплаву крім температури доцільним є використання термодинамічних функцій стану з розмірністю енергії, зокрема питомої теплоємності та ентальпії.

З метою об'єктивної оцінки теплофізичних властивостей, зокрема питомої ентальпії (за рівнянням (1)) розплавів доменних шлаків на випуску їх з доменної печі було виконано вимірювання температури чавуну та шлаку для умов роботи доменної печі (ДП) №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (рис. 8) та ДП №4 ПАТ «Запоріжсталь» (рис. 9). Отримані результати порівнювалися з даними стаціонарних оптичних пірометрів, що встановлені для вимірювання температури чавуну при його зливі в ківш.

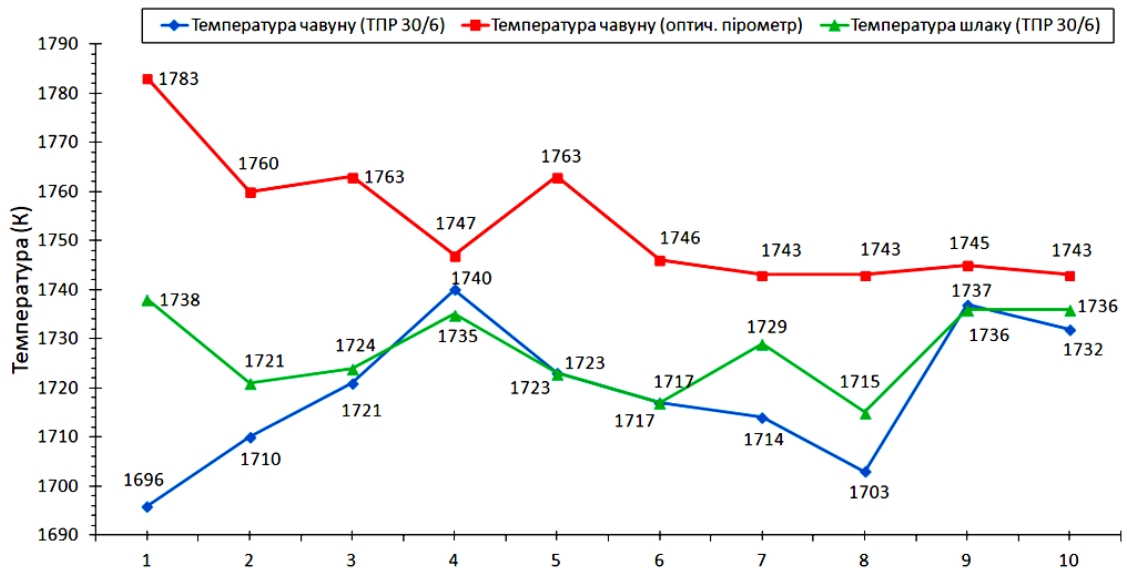


Рисунок 8 – Зміна температур чавуну та шлаку на випуску з доменної печі №8 ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»

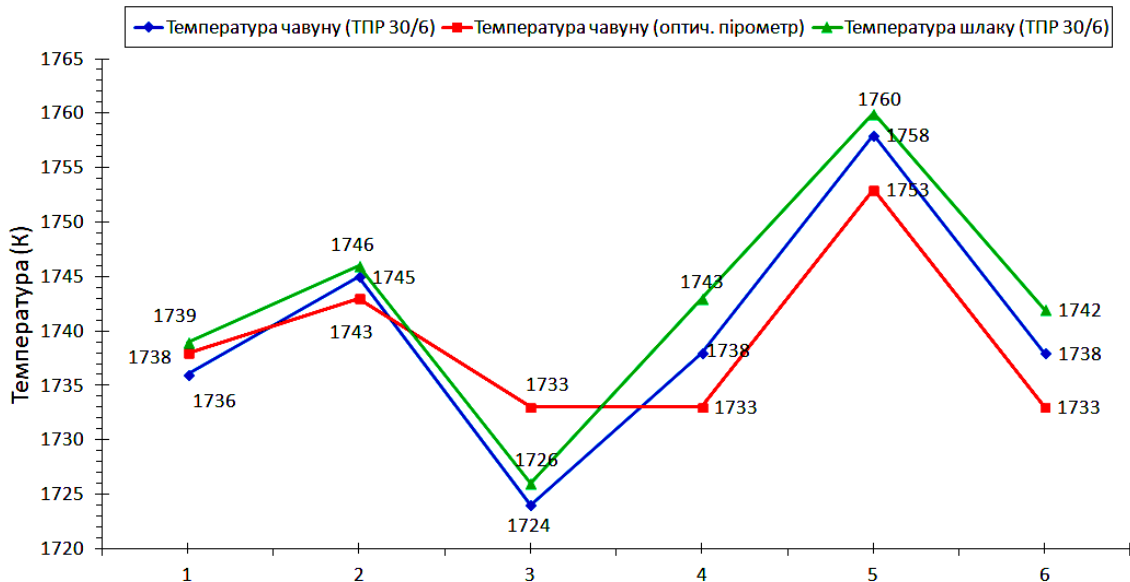


Рисунок 9 – Зміна температур чавуну та шлаку на випуску з доменної печі №4 ПАО «Запоріжсталь»

Досліджуваний період роботи ДП №8 характеризувався стабільними показниками хімічного складу чавуну та шлаку. Вміст кремнію в чавуні основної маси випусків змінювався в діапазоні $0,41 \div 0,57$ мас.% (мінімальне значення – $0,26$ мас.%, максимальне – $0,81$ мас.%), вміст сірки, у досліджуваний період знаходився в діапазоні $0,014 \div 0,03$ мас.%. Зміна основності (CaO/SiO_2) відповідних випусків шлаку знаходилася в межах $1,17 \div 1,25$, Al_2O_3 – $6,73 \div 7,56$ мас.% і MgO – $4,23 \div 5,63$ мас.%. Хімічний склад чавуну для ДП № 4 характеризувався вмістом Si – $0,65 \div 0,79$ мас.%, S – $0,018 \div 0,029$ мас.%. Основність (CaO/SiO_2) шлаку змінювалась у діапазоні $1,11 \div 1,17$, вміст в ньому Al_2O_3 – $7,6 \div 8,5$ мас.% і MgO – $4,3 \div 4,6$ мас.%.

На відміну від ДП № 8 «АрселорМіттал Кривий Ріг», на ДП № 4 ПАТ «Запоріжсталь» застосовували технологію вдування пиловугільного палива (ПУТ).

Експериментально встановлено, що середня температура продуктів плавки на випуску з ДП № 4 була на 21 К вищою, що може бути пов'язано з особливостями регулювання теплового режиму печі за умов використання ПУТ.

Діапазон зміни температур розплавів шлаку, виміряних за допомогою термопари ПР 30/6, на ДП №4 відповідає значенням $1726 \div 1760$ К ($1453 \div 1487$ °С), а для чавуну – $1724 \div 1758$ К ($1451 \div 1485$ °С). На основі рівняння (1) виконано розрахунок питомої ентальпії доменних шлаків для ДП №4 ПАТ «Запоріжсталь» та ДП №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з урахуванням їх реальних температур на випуску з печі (рис. 8 і 9). Результати розрахунків представлено на рисунку 10.

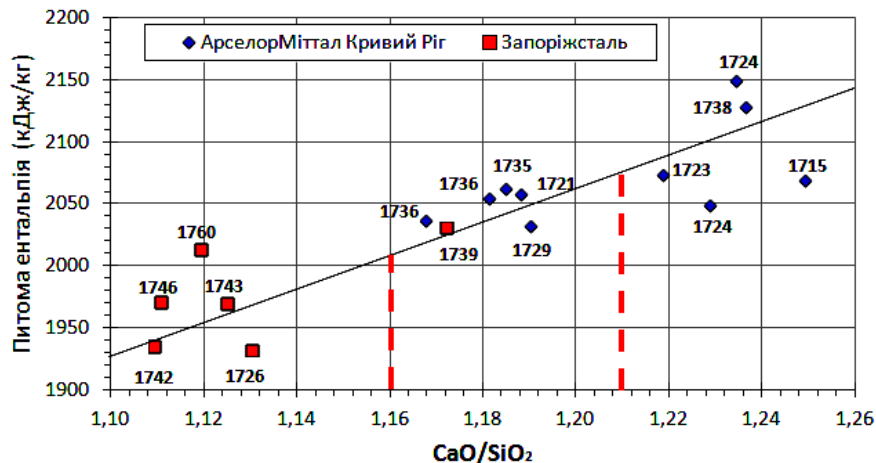


Рисунок 10 – Залежність питомої ентальпії шлаків ДП №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ДП №4 ПАТ «Запоріжсталь» від основності (CaO/SiO_2) при їх температурах (позначення температур у полі діаграми в кельвінах) на випуску з доменних печей (рис. 8, 9)

Встановлено (рис. 10), що при коливанні температури шлакового розплаву в діапазоні $1713 \div 1760$ К ($1440 \div 1487$ °С) визначальний вплив на його питому ентальпію має хімічний склад. Зі зростанням основності (CaO/SiO_2) ентальпія підвищується від 1925 кДж/кг при $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1,11$ до 2125 кДж/кг при $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1,25$.

В результаті виконаного порівняльного аналізу даних про питому ентальпію доменних шлаків різного хімічного складу та чавунів встановлено, що питома ентальпія чавуну є у 1,5–2 рази нижчою порівняно зі шлаком, що зумовлює його значний вплив на формування теплового стану горна доменної печі.

Проведені у попередньому розділі розрахунки показника $n = E_\eta / E_\chi$ для доменних шлаків близьких за хімічним складом до шлаків ДП №4 ПАТ «Запоріжсталь» та ДП №8 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також визначена його залежність від основності (рис. 7) дозволили встановити оптимальні значення відношення $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$ у досліджуваних шлаках. Згідно з даними рис. 10, визначений оптимальний діапазон основності забезпечує величину питомої ентальпії шлаку (ΔH) в інтервалі $2010 \div 2080$ за технологічних умов доменного виробництва заводів України. За результатами виконаних експериментальних досліджень температур плавлення (рис. 4) встановлено, що раціональні значення відношення $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$ забезпечують температуру розтікання (FT)

близько 1580 К (≈ 1300 °C) і різницю між температурою розтікання та температурою розм'якшення (FT – DT) близько 55 К.

Отримані результати мають практичне значення для оптимізації теплових витрат на ошлакування пустої породи шихтових матеріалів та нагріву шлаку з забезпеченням його структурного розупорядкування, що забезпечить сталість доменного процесу.

Вдосконалена в даній роботі прогнозна модель для оцінки питомої ентальпії кінцевих доменних шлаків та обґрунтовані раціональні діапазони їх основності (CaO/SiO_2) впроваджені в алгоритм нової версії експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак» (рис. 11), який був програмно реалізований в умовах АСУТП ДП №3 МК «Азовсталь».

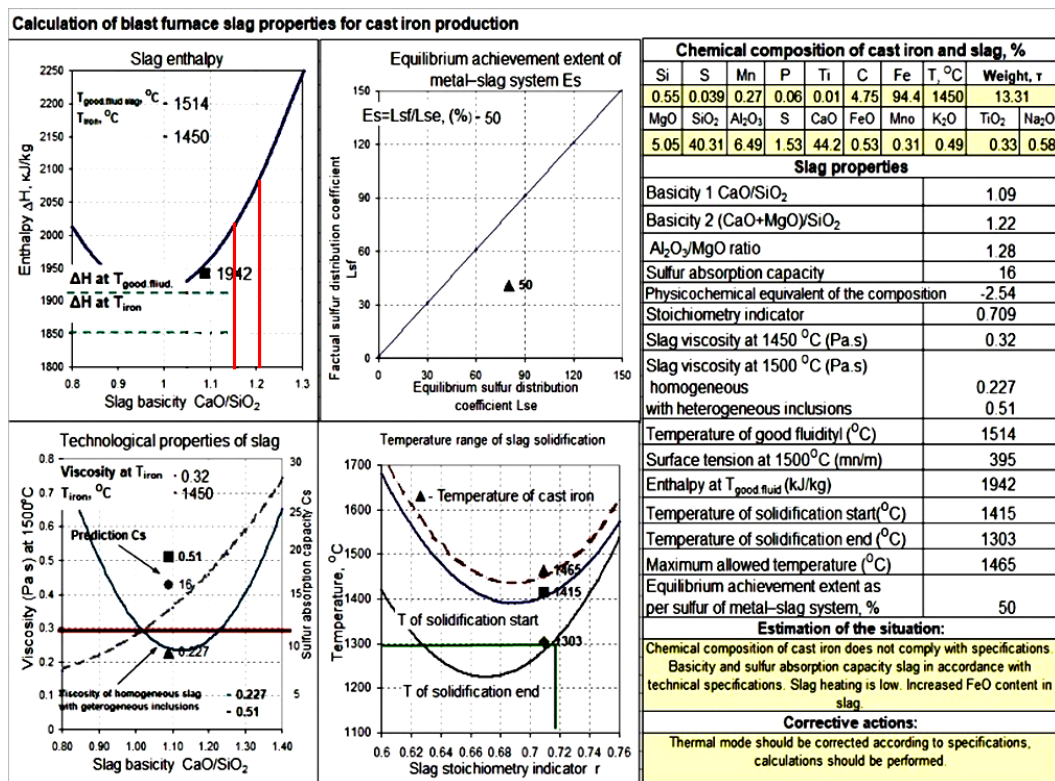


Рисунок 11 – Приклад протоколу оцінки шлакового режиму експертної системи «Шлак»

У п'ятому розділі «Фізико-хімічне обґрунтування раціональних шлакових систем на основі аналізу їх структурних параметрів та міжфазного розподілу елементів при обробці сталі на УКП» представлено: роль та вимоги до шлакових сумішей та шлаків позапічної обробки сталі на установці ківш-піч; оцінку впливу хімічного складу шлаку і технологічних параметрів на коефіцієнт десульфурації сталі на установці ківш-піч, раціональний склад шлаку та шлакової суміші при доводці сталі на установці ківш-піч; новий підхід до прогнозування коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію між металом і шлаком на основі генерації структури комплексних показників систем метал – шлак та метал – добавки.

Аналіз науково-технічної інформації показав, що обґрунтування раціонального складу шлаку для процесу позапічної обробки сталі на установці ківш-піч (УКП) потребує комплексного врахування ключових технічних показників, які визначають ефективність рафінування та стабільність перебігу позапічної

обробки сталі. До них належать основність, вміст оксидів Al_2O_3 і SiO_2 , активність CaO та інших компонентів, температура плавлення й в'язкість, сульфідна ємність та ін., а також його корозійна взаємодія з футерівкою ковша. Не менш важливою є оцінка структури шлакових розплавів, оскільки саме структурні особливості (ступінь полімеризації, співвідношення комплексних аніонів, наявність модифікаторів структури та ін.) визначають хімічну активність шлаку, а отже його термодинамічну здатність до десульфурації, рафінування та контролю фізико-хімічних процесів у системі метал – шлак.

З метою виявлення факторів, які істотно впливають на десульфурацію сталі, проаналізовано промислові дані хімічного складу сталі марки SAE1006 до і після її обробки на УКП та відповідні технологічні показники процесу в умовах сталеплавильного цеху одного з вітчизняних металургійних підприємств. Для оцінки вибірки масиву промислових даних ($N = 600$) на однорідність використано параметричний t -критерій Стюдента, суть якого полягає в порівнянні середніх значень двох вибірок, у першій вибірці ($N = 124$) ступінь десульфурації (f_s) $\geq 60\%$, у другій ($N=126$) – $f_s \leq 30\%$. Критерій Стюдента застосовано для виявлення взаємопов'язаних показників для оцінки ефективності процесу десульфурації сталі за цільовим показником – ступінь десульфурації (f_s):

$$f_s = 100\% \cdot \frac{S_{\text{п}} - S_{\text{к}}}{S_{\text{п}}}, \quad (13)$$

де $S_{\text{п}}$, $S_{\text{к}}$ – відповідно вміст сірки в сталі до її обробки (початкове) і після (кінцеве) доводки на УКП.

Статистичні характеристики проаналізованих показників процесу представлені за групами на рисунку 12.

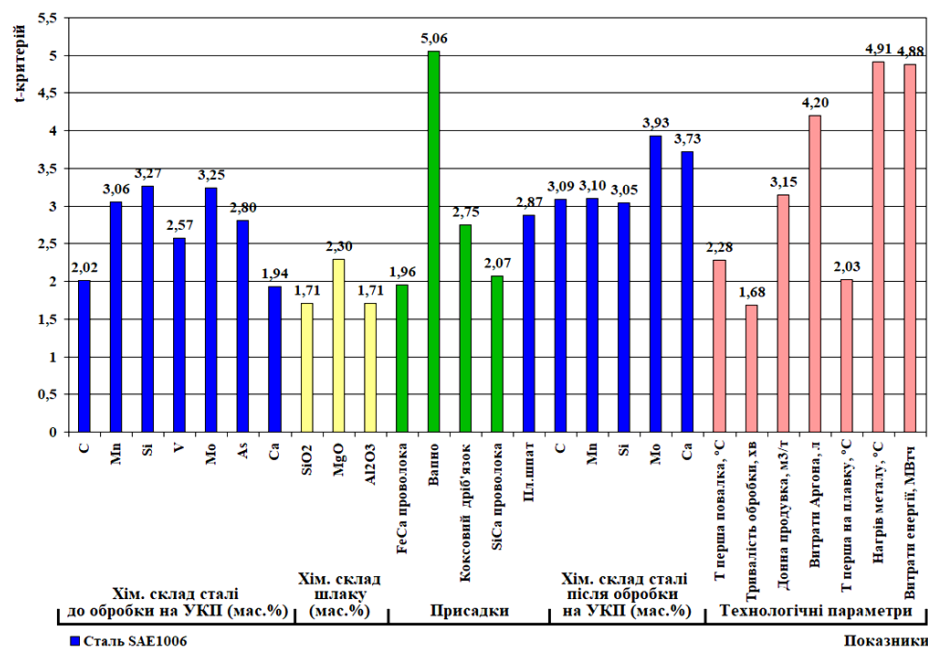


Рисунок 12 – Гістограма значимості показників процесу обробки сталі на установці ківш-печі для марки SAE1006. Значимими вважаються показники коли t -критерій $> 1,98$

За результатами статистичного аналізу виявлено значущі показники критерію Стюдента ($>1,98$). Визначено ключові чинники десульфурації, за якими дві порівнювані вибірки суттєво відрізнялися: вміст сірки у сталі до та після обробки на

УКП і відповідна основність шлаку; маса присаджуваних добавок (т); а також технологічні показники й ступеня десульфурації сталі (f_S).

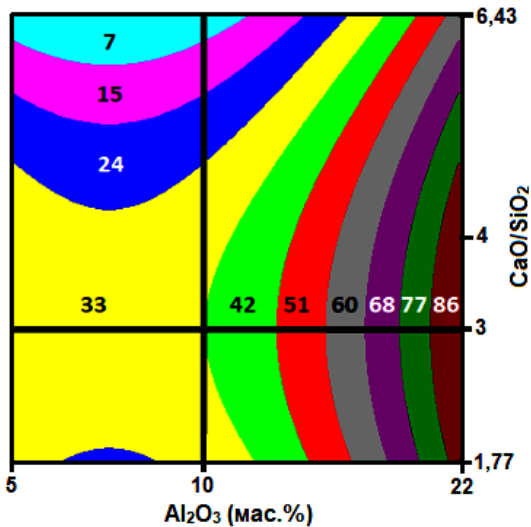


Рисунок 13 – Картограма залежності ступеня десульфурації (значення на полі діаграми у %) сталі марки SAE1006 від вмісту Al_2O_3 та основності шлаку (CaO/SiO_2) після обробки на УКП

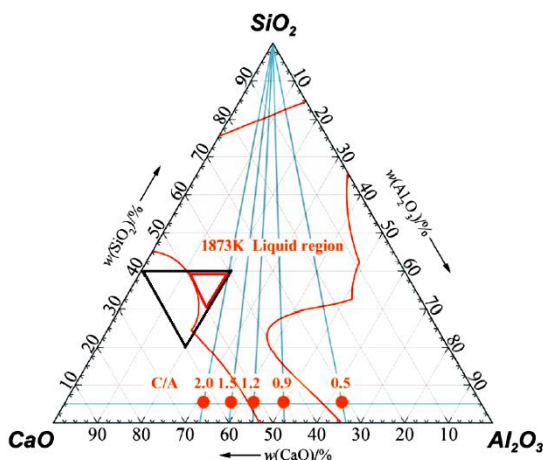


Рисунок 14 – Діаграма фазового стану системи SiO_2 - CaO - Al_2O_3 при температурі 1873K за даними <https://doi.org/10.1080/03019233.2021.1993695>

(область позначена червоним трикутником на рис. 14) при температурі 1873 K (1600 °C) необхідно підвищити вміст у шлаку оксиду алюмінію більше 20 мас.%, або знизити вміст CaO до інтервалу 40÷50 мас.%.

Підвищення вмісту у шлаку оксиду алюмінію може сприяти погіршенню їх фізико-хімічних властивостей, натомість зменшення вмісту CaO сприятиме

Період обробки сталі марки SAE1006 на УКП, який було проаналізовано, характеризувався наступним хімічним складом кінцевого шлаку (мас.%): $CaO = 46 \div 68,6$; $SiO_2 = 10 \div 31,3$; $Al_2O_3 = 5 \div 22$; $MgO = 4,72 \div 17,3$. Значення t -критерію для цільового показника f_S двох вибірок з різною основністю (CaO/SiO_2) шлаку до та після обробки сталі на УКП практично не відрізнялися, що свідчить про незначний вплив зміни відношення CaO/SiO_2 у шлаку на підвищення ефективності процесу десульфурації сталі. Високі значення t -критерію для показника витрат вапна ($t = 5,06$), як показав аналіз, може бути пов'язано з технологічними особливостями, які передбачають коригування вмісту вапна у складі шлакової суміші для наведення необхідної основності шлаку з урахуванням початкового вмісту сірки в сталі.

Встановлено залежність показника f_S від основності шлаку (CaO/SiO_2) та вмісту в ньому Al_2O_3 , що представлено рис. 13. Як слідує з даних картограми (рис. 13), вміст оксиду алюмінію визначає вплив основності на f_S . Зокрема, значний вплив основності спостерігається при вмісті Al_2O_3 до 10 %, зменшення основності шлаків підвищує ступінь десульфурації сталі. При підвищенні вмісту Al_2O_3 з 10% до 22% вплив основності шлаку на f_S слабшає, з підвищенням основності більше 4, ступінь десульфурації сталі, дещо знижується. Відповідно до потрійної діаграми фазового складу системи CaO - SiO_2 - Al_2O_3 , яка є базовою для шлаків позапічної обробки сталі на УКП (область позначена чорним трикутником на рис. 14), для забезпечення рідкого її стану

зменшенню використання вапна і, як наслідок, зменшенню викидів CO_2 на тону сталі.

Для обґрунтування раціонального складу фторвмісних шлаків системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$, яка є базовою для рафінувальних шлакоутворювальних сумішей сталеплавильного виробництва, за допомогою розробленої методики виконано оптимізацію її хімічного складу з урахуванням структурного стану розплавів через критерій $n = E_\eta/E_\chi$. Отримані результати залежності критерію n від хімічного

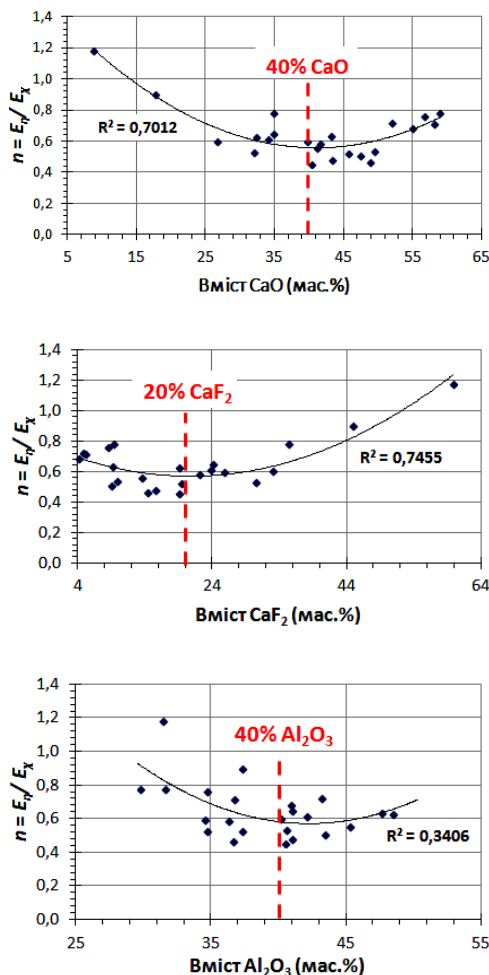


Рисунок 15 – Зв'язок критерію $n = E_\eta/E_\chi$ з вмістом компонентів у системі $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ в інтервалі температур 1773÷2073 К (1500÷1800 °С)

складу шлакових сумішей представлено на рис. 15. З отриманих залежностей (рис. 15) і за умови коли $n < 1$, встановлено оптимальні значення вмісту компонентів в системі (мас.%): $\text{CaO} = 40$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 40$ і $\text{CaF}_2 = 20$, які забезпечать низький ступінь структурної упорядкованості (ослаблення міжіонних зв'язків) розплаву та, відповідно до рівнянь (2) і (3) зміну в'язкості $0,05 \div 0,025 \text{ Па}\cdot\text{с}$ і питомої електропровідності $0,7 \div 2,7 \text{ Ом}^{-1}\cdot\text{см}^{-1}$ в інтервалі температур 1773÷2073 К (1500÷1800 °С). Отримані результати узгоджуються з даними фазового складу системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ (рис. 14) при температурі 1873 К (1600 °С).

Запропонована методика оцінки структурного стану шлакових розплавів була використана при виборі раціонального хімічного складу багатокомпонентної мінеральної суміші при виробництві дослідно-промислової партії брикетів в умовах ТОВ «НВП «Промбрикет», що дозволило зменшити вміст у сировині CaF_2 на 20 мас.% і CaO на 10 мас.% та підвищити вміст Na_2O на 5 мас.%. Рекомендації щодо складу суміші сприяли зменшенню собівартості виробництва брикетів на 8% та підвищенню їх міцності згідно з ДСТУ 3199-95 з виходом придатного для використання матеріалу близько 98 %, решта – фракція $0 \div 5 \text{ мм}$.

В результаті аналізу промислових даних обробки сталі марки SAE1006 на У КП встановлено залежність коефіцієнти розподілу сірки (L_S) кремнію (L_{Si}), марганцю (L_{Mn}) та алюмінію (L_{Al}) між металом та шлаком від відношення температур плавлення добавок феросиліцію (ФС65) та феромарганцю (ФМн78) до температури ліквідус сталі, параметрів зарядового стану металевий та шлакової систем (відповідно Z^Y і Δe), маси вапна (CaO) та інтенсивність продувки. За даними результатів аналізу згенеровано структури комплексних показників систем метал-

шлак (F_{ms}), метал – добавки (F_{md}) з використанням математичного апарату узагальненої функції бажаності Харрінгтона. У якості комплексного показника технологічного режиму обробки (F_t) використано значення інтенсивності продувки ($I_{пр}$), яке розраховується як відношення витрат аргону до тривалості обробки. Розроблено прогнозні моделі для розрахунку коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію з використанням комплексних показників у вигляді $L_i = A \cdot F_{ms}^{\alpha_1} \cdot F_{md}^{\alpha_2} \cdot F_t^{\alpha_3}$, де A , α_1 , α_2 , α_3 – коефіцієнти рівнянь, які визначаються для конкретної марки сталі. Цей підхід закладає передумови для спрямованого формування хімічного складу сталі при обробці на УКП та вибору оптимального складу шлакових сумішей, легуючих і мікролегуєчих добавок.

У шостому розділі «Обґрунтування раціонального складу шлаків для процесу електрошлакового переплаву (ЕШП) з позиції оцінки структурного стану їх розплавів» представлено: аналіз літературних даних щодо ролі шлаку та чинників, що зумовлені особливостями процесу електрошлакового переплаву; кореляційно-регресійний аналіз зв'язку властивостей шлакових розплавів процесу електрошлакового переплаву з їх хімічним складом та температурою; аналіз графічної залежності логарифмів в'язкості і питомої електропровідності від температури з використанням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії; термодинамічне моделювання рівноважного фазового складу в системі метал–шлак–газ.

В процесах ЕШП важливим є забезпечення рухливості шлакового розплаву при робочих температурах. Тому шлак повинен бути легкоплавким, мати температуру плавлення нижче температури ліквідус металу - за різними оцінками від 100 К до 450 К. Зазвичай процес плавлення шлаків характеризується певним інтервалом температур (окрім евтектичної температури), що спричинено структурними змінами, тому для обґрунтування раціонального їх складу важливою є оцінка їх структурного стану в залежності від температури. З метою моделювання температурних інтервалів сталості структури (в межах яких буде виконуватись умова $E_\eta \neq f_1(T)$ і $E_\chi \neq f_2(T)$) для шлаків ЕШП системи $\text{CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-SiO}_2\text{-MgO}$ (табл. 5) у роботі розглянуто експериментальні дані в'язкості та електропровідності отримані в Інституті електрозварювання ім. О. Є. Патона НАН України.

Таблиця 5 – Хімічний склад шлаків, прийнятий до розрахунку

№ шлаку	Масова частка компонентів, мас. %				
	CaF_2	Al_2O_3	CaO	MgO	SiO_2
1	31	31	31	3	4
2	31,5	31	32	3	2,5
3	32	32	32	3	1
4	31	31	31	6	1

За експериментальними даними в'язкості та питомої електропровідності досліджуваних шлаків ЕШП (рис. 16), виконано розрахунки температурних інтервалів методом адаптивної сегментованої лінійної регресії температурних залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ та визначено температури структурних переходів T_1 і T_2 (рис. 17, табл.6).

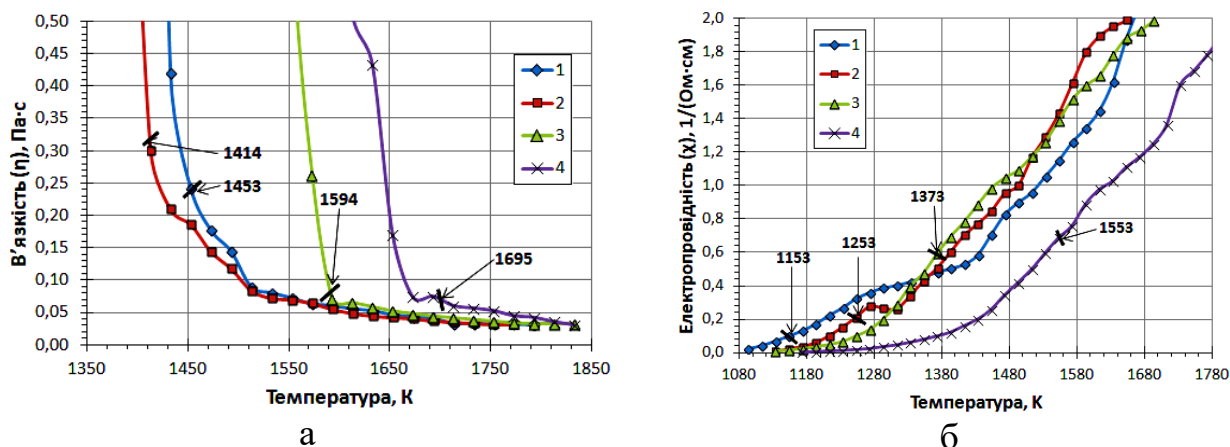


Рисунок 16 – Температурна залежність в'язкості (а) та питомої електропровідності (б) шлаків ЕШП (табл. 5). Позначення температур на графіках – температури структурних переходів для в'язкості – T_1 та питомої електропровідності – T_2 (табл. 6)

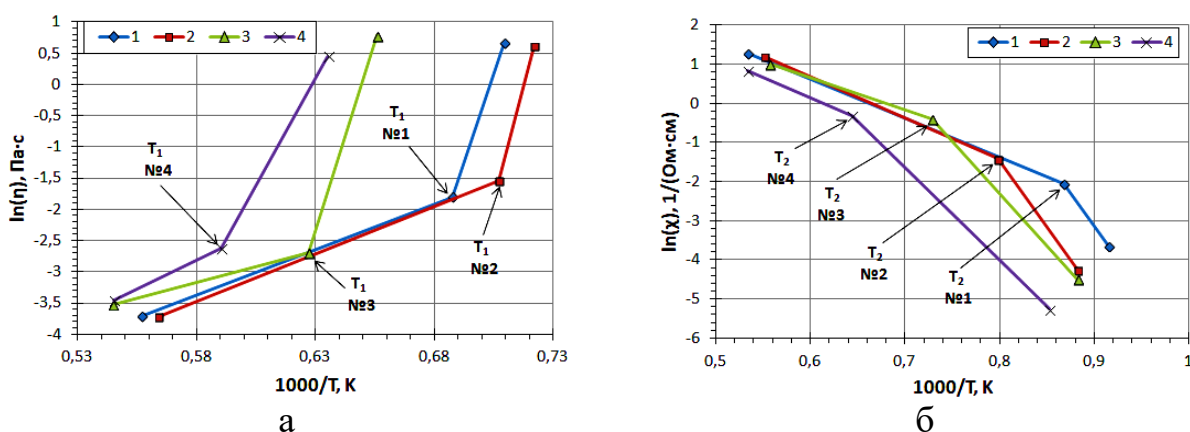


Рисунок 17 – Лінійні ділянки логарифмічних залежностей в'язкості (а) та питомої електропровідності (б) від температури шлаків (нумерація за табл. 5), розраховані методом АСЛР

Таблиця 6 – Результати розрахунку температур T_1 і T_2 залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$, $\ln\chi = f_2(1/T)$ методом АСЛР

№ шлаку	ρ	T_1 , К	T_2 , К	ΔT , К
1	0,688	1454	1153	301
2	0,694	1414	1253	161
3	0,697	1594	1373	221
4	0,706	1695	1553	142

За даними розрахунків виконано аналіз та встановлено залежності значень T_1 , T_2 та $\Delta T = T_1 - T_2$ досліджуваних шлаків з їх хімічним складом, представленим параметром ρ – показник стехіометрії шлакової системи, що дорівнює відношенню кількості катіонів до аніонів, які представлено на рис. 18.

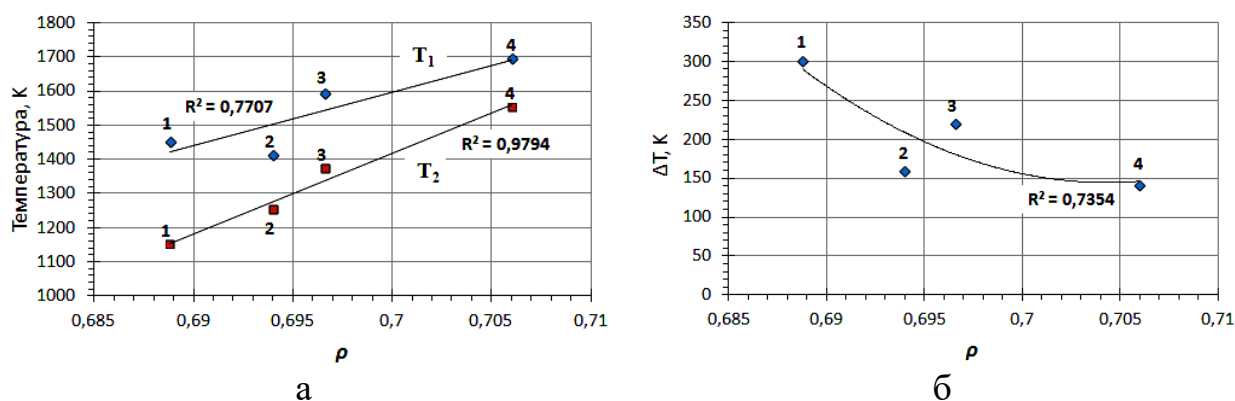


Рисунок 18 – Залежність температур T_1 і T_2 (а) та різниці між ними – ΔT (б) від показника стехіометрії шлаку – ρ . Цифри на графіках – нумерація шлаків згідно до табл. 5

Термодинамічні розрахунки показали принципову можливість застосування усіх досліджуваних шлаків системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$ для виплавки сталі 15Х11МФ-Ш зі збереженням вихідного складу в допустимих межах. Завдяки більш низькій електропровідності запропонованих шлаків порівняно зі шлаком АНФ-6 ($\text{CaF}_2 = 70$ мас.%, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 30$ мас.%), переплав буде проходити швидше, що дозволяє скоротити витрати електроенергії.

Досліджувані шлаки системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2\text{-SiO}_2\text{-MgO}$ можуть замінити шлак АНФ-6 при електрошлаковому переплаві високолегованих сталей, оскільки мають суттєво менший вміст CaF_2 , що визначає їх більшу енергетичну і вартісну ефективність та екологічність.

Відповідно до виконаних розрахунків (табл. 6), обрано перспективний склад шлаку №1 з вмістом в ньому компонентів (мас. %): $\text{CaO} = 31$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 31$, $\text{CaF}_2 = 31$, $\text{SiO}_2 = 4$, $\text{MgO} = 3$, що має низькі температури фазового переходу $T_1 = 1454$ К (1181°C), $T_2 = 1153$ К (880°C) та широкий інтервал між ними $\Delta T = 301$ К, що дає підстави вважати цей склад перспективним для ЕШП в рухомих кристалізаторах де довготривале існування рідкого шлаку незмінної структури є важливим для формування гладкої поверхні злитка.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розглянуто актуальну науково-технічну проблему фізико-хімічного обґрунтування вибору раціонального складу шлаків при виробництві чавуну та сталі. Запропоновано новий підхід до оцінки структурного стану шлакових розплавів як інтегральної характеристики їх хімічного складу та фізико-хімічних властивостей, у межах якого розроблено метод, що ґрунтується на синергетичному поєднанні температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності. Це дозволило вперше кількісно описати низку структурно-енергетичних параметрів шлакових розплавів у широкому діапазоні температур і обґрунтувати їх раціональний склад для технологічних процесів доменного виробництва чавуну, обробки сталі на установці ківш–піч та електрошлакового переплаву.

Виконані у роботі дослідження дозволяють зробити такі висновки:

1. Аналіз теоретичних (класична теорія кристалізації та методи Колмогорова–Джонсона–Мела–Аврамі, Šesták–Berggren, Кіссенджера, Vyazovkin і ін.), експериментальних (XRD, SEM/EDS, DSC, DTA, TGA, SHTT/DHTT тощо) та математичних (молекулярна динаміка, Монте-Карло) методів оцінки структури, фазового складу, кінетики кристалізації показав, що їх результати, отримані за ідеалізованих або локальних умов, часто важко безпосередньо перенести на реальні технологічні процеси, де система є багатокомпонентною, неоднорідною та такою, що змінюється в часі. Перспективи подальшого розвитку методів оцінки зміни структурного стану шлакових розплавів потребують розробки концептуально нових підходів, що базуються на сучасних поглядах про електролітичну природу шлакових розплавів, та математичного аналізу фізико-хімічних властивостей, які є відображенням хімічного складу та структури.

2. З урахуванням сучасних уявлень про будову оксидних розплавів, для моделювання їх властивостей обґрунтовано вибір концепції спрямованого хімічного зв'язку розробленої Е. В. Приходько з використанням модельних параметрів: ρ – показник стехіометрії системи, що дорівнює відношенню кількості катіонів (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Si^{4+} , Al^{3+} та ін.) до аніонів (O^- , S^{2-} , F^- та ін.) у оксидному розплаві; Δe – середньозважене за атомними частками число електронів, що локалізуються на сполучних орбіталях зв'язку катіон-аніон. Виконує функцію хімічного еквівалента системи; $Z_{(k-k)}$ – середньозважені за мольними часткам значення зарядів катіонів (K) і аніонів (A) в катіонній підрешітці та ін.

3. У зв'язку з необхідністю забезпечення наукових досліджень даними про властивості шлакових розплавів різного технологічного призначення та їх об'єктивного аналізу, розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для: числової ідентифікації тернарних діаграм про фазовий стан або властивості, трьох- і чотирьох компонентних оксидних систем різних за хімічним складом; генерації тернарних діаграм зміни властивостей трьох - і чотирьох компонентних оксидних систем за даними відповідних прогнозних моделей.

4. Описано функціональні можливості та інформаційний ресурс бази експериментальних даних «Шлак», яка містить дані про властивості та фазовий склад різних шлаків та оксидних систем (понад 8600 складів). З використанням програмного забезпечення для числової ідентифікації тернарних діаграм база даних «Шлак» була поповнена інформацією про фазовий склад та властивості систем: $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-SiO}_2\text{-MgO-Al}_2\text{O}_3$ як базових для металургійних шлаків при виробництві чавуну та сталі.

5. За результатами досліджень макро- та мікроструктури, хімічного аналізу зразка металургійного шлаку обґрунтовано механізм захоплення металевих крапель шлаковим розплавом, який полягає у гетерогенному зародженні кристалічної оксидної фази на поверхні поділу металева крапля – шлак. Можливість реалізації цього механізму пов'язана з особливостями структурного стану розплавленого шлаку, які впливають на його в'язкість і питому електропровідність, тобто фактори, що дозволяють управляти процесом кристалізації. Це підтверджує важливість використання синергетичного підходу, запропонованого у роботі.

6. Для ґрунтового дослідження температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності як структурно чутливих властивостей проведено відповідні експерименти для шлаків хімічного складу (мас.%) $\text{CaO} = 45,2 \div 47,9$; $\text{SiO}_2 = 38,8 \div 40,7$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 6,73 \div 8$; $\text{MgO} = 4,43 \div 5,63$; $\text{Fe}_{\text{заг.}} = 0,23 \div 0,66$ в діапазоні температур $1273 \div 1775 \text{ K}$ з кроком 1 K . Для даних шлаків виконані експериментальні вимірювання температур розм'якшення (DT – deformation temperature), півкулі (HT – hemisphere temperature) і розтікання (FT – flow temperature) у відповідності до стандарту DIN 51730 та встановлено їх зв'язок з відношенням $(\text{CaO} + \text{MgO})/(\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3)$. Показано, що з підвищенням відношення у шлаку $(\text{CaO} + \text{MgO})/(\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3)$ до 1,18 температури FT і HT зменшуються до 1578 K ($1305 \text{ }^\circ\text{C}$) і 1538 K ($1265 \text{ }^\circ\text{C}$) відповідно, а різниця між FT і DT зменшується на 55 K . Отримані результати експериментальних вимірювань в'язкості, питомої електропровідності та температур плавлення узгоджуються між собою і дають характеристику структурної організації оксидних компонентів у розплаві.

7. На основі накопичених літературних та власних експериментальних даних про теплофізичні властивості натуральних доменних шлаків вдосконалено ($R^2 = 0,94$) прогнозну модель для розрахунку питомої ентальпії в діапазоні температур $1573 \div 1873 \text{ K}$ ($1300 \div 1600 \text{ }^\circ\text{C}$) шляхом врахування модельного параметру ρ та температури розплаву. Розроблена модель включена в аналітичний модуль експертної системи контролю шлакового режиму «Шлак», яка була адаптована і випробувана в умовах АСУТП ДП №3 МК «Азовсталь».

8. Виконано експериментальні дослідження температур плавлення шлакових сумішей вапно – плавиковий шпат і вапно – пегматит у їх співвідношеннях 1:1, 3:1 та 4:1 у діапазоні температур $1173 \div 1673 \text{ K}$ ($900 \div 1400 \text{ }^\circ\text{C}$). У випадку суміші, яка складалася з двох окремих компонентів вапна та плавикового шпату у співвідношенні 1:1, що не перемішувалися і мали чітку межу розділу, спостерігалось плавлення лише плавикового шпату в інтервалі температур $1523 \div 1573 \text{ K}$ ($1250 \div 1300 \text{ }^\circ\text{C}$). Присутність Al_2O_3 у суміші вапно-плавиковий шпат сприяє її повному розплавленню, що обґрунтовує важливість дослідження раціонального складу системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$, як базової рафінувальної суміші у сталеплавильному процесі. Підтверджено потенціал використання вітчизняної мінеральної сировини – пегматиту Єлісєєвського родовища (Запорізька обл.) у якості повного заміниника імпортованого плавикового шпату, як компоненти у складі шлакової суміші при обробці сталі на установці ківш-піч (УКП). Встановлено раціональне співвідношення суміші вапно – пегматит як 3:1, що забезпечує температуру її початку плавлення 1563 K ($1290 \text{ }^\circ\text{C}$) та температуру розтікання 1613 K ($1340 \text{ }^\circ\text{C}$).

9. На підставі кореляційно-регресійного аналізу репрезентативної вибірки експериментальних даних в'язкості та електропровідності рафінувальних шлаків системи $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2$ в діапазоні вмісту компонентів (мас.%): $\text{CaF}_2 = 4 \div 60$, $\text{CaO} = 2 \div 61$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 29 \div 56$ встановлено нові залежності властивостей з модельними параметрами міжатомної взаємодії ρ та $Z_{(k-k)}$ і розроблено прогнозні моделі ($R^2 = 0,73$ і $R^2 = 0,95$ відповідно) для обґрунтованого вибору їх раціонального складу.

10. За результатами аналізу взаємозв'язку в'язкості, питомої електропровідності, хімічного складу та температури оксидних систем і шлаків показано, що експоненційна залежність в'язкості та питомої електропровідності розплавів від температури є фундаментальною характеристикою, яка може бути описана рівнянням типу Арреніуса. Така форма залежності відображає наявність енергетичного бар'єру (енергія активації), подолання якого необхідне для реалізації елементарних актів переносу іонів, атомів чи структурних одиниць у розплаві і слугує кількісною характеристикою структурних змін. Встановлено, що в широких температурних інтервалах рівняння типу Арреніуса не забезпечує коректного опису температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності, що пов'язано зі зміною механізмів переносу та, як наслідок зміною енергії активації.

11. За результатами емпіричного аналізу температурних залежностей логарифмів в'язкості (η) та питомої електропровідності (χ) шлаків системи $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$, $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$, $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-Na}_2\text{O-CaF}_2$ виконано розрахунок значень енергій активації в'язкого плину (E_η) і електропровідності (E_χ). Показано, що відношення $E_\eta/E_\chi \neq 1$, з позиції класичного правила Вальдена-Пісаржевського, є ознакою складної, кластеризованої структури розплаву та різної чутливості реологічної та електролітичної релаксації до структурних перебудов і може бути використано у якості критерію ($n = E_\eta/E_\chi$).

12. З використанням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії (АСЛР) виконано аналіз графічних залежностей логарифмів в'язкості і питомої електропровідності металургійних шлаків від температури ($\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$) та визначено лінійні ділянки E_η/R і E_χ/R (де, R – універсальна газова стала), їх температурні інтервали в межах яких виконується рівність $E_\eta = \text{const}$ і $E_\chi = \text{const}$, що свідчить про сталість структури та справедливості застосування рівняння типу Арреніуса в межах визначених температурних інтервалів.

13. За результатами порівняльного аналізу термодинамічних розрахунків зміни фазового складу від температури, експериментальних досліджень температур плавлення та виконаних результатів сегментації залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ для шлаків системи $\text{CaO-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ показав, що температурний інтервал переходу шлаку з твердого стану в рідкий визначений трьома різними методами дуже близький між собою і свідчить про обґрунтованість використання методу АСЛР при дослідженні залежностей $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ і $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ та його інформативності для оцінки структурного стану шлакових розплавів.

14. З використанням методу АСЛР та розрахованих значень енергій активації (E_η та E_χ) і виявленої залежності показника $n = E_\eta/E_\chi$ з хімічним складом доменних шлаків (мас.%): $\text{CaO} - 45,2 \div 47,9$; $\text{SiO}_2 - 38,8 \div 40,7$; $\text{Al}_2\text{O}_3 - 6,73 \div 8$; $\text{MgO} - 4,43 \div 5,63$; $\text{Fe}_{\text{заг.}} - 0,23 \div 0,66$ встановлено оптимальне відношення $\text{CaO/SiO}_2 = 1,16 \div 1,21$, що забезпечить значення питомої ентальпії в діапазоні $2010 \div 2075$ кДж/кг та температуру розтікання (FT) близько 1580K ($\approx 1300^\circ\text{C}$) і різницю між температурою розтікання та температурою розм'якшення (FT - DT) близько 55 K. Як

показав аналіз промислових середньодобових даних роботи доменної печі ДП-1М ПрАТ «Камет-Сталь» за 2025 р., плавки з основністю (CaO/SiO_2) шлаків $1,16 \div 1,19$ в рекомендованому діапазоні забезпечують більш стабільні показники хімічного складу чавуну: $\text{Si} = 0,55 \div 0,67$ мас.% та $\text{S} = 0,02 \div 0,04$ мас.%, а також показник коксового еквівалента (КЕ) $511\text{--}542$ кг/т чавуну, порівняно з випусками, основність шлаків яких знаходилася в діапазоні $1,04\text{--}1,15$ ($\text{Si} = 0,54 \div 0,87$ мас.%, $\text{S} = 0,03 \div 0,07$ мас.%, $\text{КЕ} = 493 \div 633$ кг/т чавуну).

15. На підставі результатів розрахунку показника $n = E_\eta/E_\chi$ за даними щодо в'язкості та питомої електропровідності оксидної системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$, яка є базовою для рафінувальних шлаків сталеплавильного виробництва, а також встановленої залежності n від компонентного складу, обґрунтовано оптимальний її склад (мас. %): $\text{CaO} - 40$, $\text{Al}_2\text{O}_3 - 40$ та $\text{CaF}_2 - 20$. Таке співвідношення компонентів забезпечує низький ступінь структурної упорядкованості розплаву, значення в'язкості в межах $0,05 \div 0,025$ Па·с та питомої електропровідності $0,7 \div 2,7$ Ом $^{-1}$ ·см $^{-1}$ у температурному інтервалі $1773 \div 2073$ К. Отримані результати узгоджуються з даними фазового складу системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ на підставі термодинамічних даних.

16. На підставі аналізу промислових даних про ступінь десульфурації сталі (f_s) марки SAE1006 встановлено, що вміст оксиду алюмінію у шлаку визначає вплив його основності (CaO/SiO_2) на f_s . Зокрема, помітний вплив основності шлаку на зміну показника f_s в інтервалі $7 \div 33\%$ спостерігається при вмісті Al_2O_3 в шлаку до 10 мас.%, підвищення основності зменшує ступінь десульфурації сталі. При підвищенні вмісту Al_2O_3 з 10% до 22% вплив основності шлаку на показник f_s слабшає, а ступінь десульфурації сталі в основному визначається вмістом оксиду алюмінію, підвищення якого підвищує f_s в інтервалі $33 \div 86\%$. Встановлено, що незалежно від вмісту Al_2O_3 у шлаку, оптимальною є його основність (CaO/SiO_2) на рівні 3 од.

17. За результатами аналізу промислових даних обробки сталі марки SAE1006 на установці ківш-піч встановлено залежність коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію між металом та шлаком від модельних параметрів металевого Z^Y – ступінь упорядкованості та зв'язності локальних координаційних угруповань у металевому розплаві та шлакового (Δe) розплавів, маси вапна у шлаковій суміші (вміст CaO), відношення температур плавлення феросплавів до температури плавлення сталі та показника «технологія» – інтенсивність продувки. З використанням математичного апарату узагальненої функції бажаності Харрінгтона сформовано комплексні показники систем метал – шлак (F_{ms}), метал – добавки (F_{md}) та технологічного режиму (F_t) і розроблено аналітичні вирази для прогнозу коефіцієнтів розподілу сірки, кремнію, марганцю та алюмінію у вигляді $L_i = A \cdot F_{ms}^{\alpha_1} \cdot F_{md}^{\alpha_2} \cdot F_t^{\alpha_3}$, де A , α_1 , α_2 , α_3 – коефіцієнти рівнянь, які визначаються для конкретної марки сталі. Цей підхід закладає передумови для спрямованого формування хімічного складу сталі при обробці на УКП та вибору оптимального складу шлакових сумішей і легуючих добавок.

18. З використанням методу АСЛР для шлаків ЕШП системи $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ з різним вмістом SiO_2 (1; 2,5; 4 мас.%) і MgO (3; 6 мас.%) за даними їх в'язкості та

питомої електропровідності промодельовані температурні інтервали сталості структури розплавів і визначені температури зміни структурного стану (T_1 і T_2) та інтервали між ними (ΔT). Встановлено залежності значень T_1 , T_2 та ΔT досліджуваних шлаків від їх хімічного складу, представленого параметром ρ з коефіцієнтом детермінації 0,77; 0,98 та 0,73 відповідно. З точки зору забезпечення сталості процесу ЕШП в рухомих кристалізаторах, серед досліджуваних шлаків обрано перспективний склад з вмістом в ньому компонентів (мас. %): CaF_2 – 31, Al_2O_3 – 31, CaO – 31, SiO_2 – 4, MgO – 3, який забезпечує необхідні низькі значення температур фазового переходу $T_1 = 1454 \text{ K}$ (1181°C), $T_2 = 1153 \text{ K}$ (880°C) та широкий інтервал між ними $\Delta T = 301 \text{ K}$.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

1. Приходько Э. В. Прогнозирование физико-химических свойств оксидных систем / Э. В. Приходько, Д. Н. Тогобицкая, А. Ф. Хамхотко, **Д. А. Степаненко**. – Днепропетровск: Пороги, 2013. – 344 с. – ISBN 978-617-518-267-3.
2. Муравьева И. Г. Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений по управлению доменной плавкой: новые подходы / И. Г. Муравьева, Д. Н. Тогобицкая, Ю. С. Семенов, Н. Г. Иванча, А. И. Белькова, Е. И. Шумельчик, **Д. А. Степаненко**. – Киев: Наукова думка, 2019. – 272 с. – ISBN 978-966-00-1682-8.
3. Муравйова І. Г. Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти: нові підходи / І. Г. Муравйова, Д. Н. Тогобицкая, А. І. Белькова, М. Г. Иванча, О. С. Нестеров, **Д. О. Степаненко**, В. І. Вишняков. – Київ: Науково-видавнича рада, 2022. – 232 с. – ISBN 978-966-02-9955-9.

Статті у виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз Web of Science, Scopus

4. **Stepanenko D. A.**, Volkova O., Heller H. P., et al. Selecting optimal slag conditions in the blast furnace. Steel in Translation. – 2017. – Vol. 47. – pp. 610–613. <https://doi.org/10.3103/S0967091217090133>.
5. Togobitskaya D. N., Bel'kova A. I., Murav'eva I. G., **Stepanenko D. A.** Experience of using the integral indicator of the domain charge in selecting the basic mode of the domain melt. Steel in Translation. – 2018. – Vol. 48. – pp. 652–658. <https://doi.org/10.3103/S096709121810011X>.
6. Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L., **Stepanenko D.**, Medovar L. Predictive models for molten slags viscosity and electrical conductivity based on directed chemical bonds concept. Ironmaking & Steelmaking. – 2022. – Vol. 49, No. 6. – pp. 572–580. <https://doi.org/10.1080/03019233.2022.2026043>.
7. **Stepanenko D.** Calculation of activation energy of viscosity for evaluation of metallurgical slag melts structure. Lithuanian Journal of Physics. – 2023. – Vol. 63, No. 1. – pp. 40–45. <https://doi.org/10.3952/physics.2023.63.1.6>.

8. Togobitska D., Bielkova A., **Stepanenko D.** Model decision-making system in the task of choosing the optimal composition of the blast furnace burden under specific operating conditions of BF. *Acta Metallurgica Slovaca*. – 2023. – Vol. 29, No. 2. – pp. 67–74. <https://doi.org/10.36547/ams.29.2.1764>.

Статті у наукових фахових виданнях України

9. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.**, Поворотня І. Р., Греков С. В. Методика оцінки фізико-хімічної взаємодії в системі «метал–шлак» як кооперативного іонообмінного процесу під час рафінування сталі. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2023. – Вип. 37. – С. 271–286. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-271-286>.

10. **Stepanenko D.**, Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L. Evaluating the structural state of fluoride-oxide melts and their interactions with steel to sensible selection of ESR slag. *Теорія і практика металургії*. – 2023. – № 4 (141). – С. 57–65. <https://doi.org/10.15802/tpm.4.2023.08>.

11. **Степаненко Д. О.**, Тогобицька Д. М. Щодо взаємодії і захоплення металевих крапель доменним шлаком. *Металознавство та обробка металів* – 2024. – №. 2. – С. 3–15. <https://doi.org/10.15407/mom2024.02.003>.

12. **Степаненко Д. А.**, Тогобицкая Д.Н., Хамхотко А.Ф., Баумер В.Н. Исследование микрогетерогенности расплавов доменных шлаков на основе их фазового состава. *Металл и литье Украины*. – 2012. – № 1(224). – С. 35–38.

13. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., Гринько А. Ю., **Степаненко Д. А.** Алгоритмические и программные средства системы контроля и управления шлаковым режимом доменной плавки. *Системные технологии. Региональный сборник научных трудов*. – 2013. – Вып. 3 (86). – С. 9–14.

14. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Циватая Н. А., Скачко А. С. Интеллектуальная система принятия решений в задачах выбора рационального состава доменной шихты. *Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии*. – 2014. – Вып. 28. – С. 81–92.

15. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Скачко А. С. Физико-химические критерии и модели для оценки влияния шихтовых и технологических условий на распределение элементов шихты между чугуном и шлаком. *Наукові вісті. Сучасні проблеми металургії*. – 2014. – № 16. – С. 57–62.

16. Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Скачко А. С. Интегральный показатель учета температурно-дутьевого режима доменной печи в задачах прогнозирования состава продуктов плавки в конкретных сырьевых и технологических условиях. *Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии*. – 2015. – Вып. 30. – С. 69–79.

17. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Цюпа Н. А., Скачко А. С. Выбор рационального состава доменной шихты, обеспечивающего направленное формирование жидких продуктов доменной плавки. *Металлургическая и горнорудная промышленность*. – 2016. – № 3. – С. 11–18.

18. Тогобицкая Д. Н., Цюпа Н. А., Оторвин П. И., **Степаненко Д. А.**, Лихачев Ю. М., Скачко А. С. Влияние химического состава доменных шлаков на

вывод щелочных соединений (K_2O и Na_2O) с доменной печи. Теория и практика металлургии. – 2017. – № 3–4. – С. 41–46.

19. **Степаненко Д. А.**, Цюпа Н. А., Белькова А. И., Скачко А. С. Аналитическое и экспериментальное исследование теплофизических свойств расплавов доменных шлаков в условиях работы доменных печей Украины. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып. 32. – С. 137–150.

20. Тогобицкая Д. Н., Белькова А. И., **Степаненко Д. А.**, Петров А. Ф. Методологические основы физико-химического моделирования и оптимизации процессов производства чугуна и стали. Металл и литье Украины. – 2019. – № 7–9. – С. 33–42.

21. **Степаненко Д. О.**, Яковичский О. В., Скачко О. С., Цюпа Н. О., Снігура І. Р. Експериментальні дослідження температур плавлення CaF_2 , пегматитом та їх сумішей з вапном. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2019. – Вип. 33. – С. 215–223.

22. Тогобицкая Д. Н., Стовпченко А. П., Лисова Л. А., Полишко А. А., **Степаненко Д. А.** Прогнозирование физико-химических свойств шлаков ЭШП на основе модели межатомного взаимодействия. Современная электрометаллургия. – 2016. – №4(125). – С. 16 – 21.

23. Тогобицька Д. М., **Степаненко Д. О.**, Белькова А. І., Петров О. П., Ліхачов Ю. М. Банк даних «Металургія» – інформаційна основа прогнозування властивостей фізико-хімічних систем та їх розплавів. Сучасні проблеми металургії. – 2021. – № 24. – С. 140–148. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.2021.01.14>.

24. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Муравйова І. Г., Іванча М. Г., **Степаненко Д. О.**, Нестеров О. С., Ліхачов Ю. М. Розробка та випробування алгоритмічного забезпечення експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти у конкретних умовах роботи доменних печей. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2022. – Вип. 36. – С. 67–81. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-67-81>.

25. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.**, Поворотня І. Р., Греков С. В. Вибір критеріїв та розробка моделей для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів в системі «метал–шлак» при обробці сталі на УКП. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2024. – Вип. 38. – С. 265–281. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2024-38-265-281>.

Патенти

26. Спосіб дослідження фазових перетворень розплавів електроліту: пат. 107387 Україна: МПК G01N25/12, G01N11/00, G01N27/00, C21D5/00 / **Степаненко Д. О.**, Тогобицька Д. М., Хамхотько А. Ф. - № а201301986; заявл. 18.02.2013; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24/2014.

27. Спосіб доменної плавки луговмісної шихти: пат. 110572 Україна: МПК C21B 5/00 / Тогобицька Д. М., Цівата Н. О., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.** - № а201411529; заявл. 23.10.2014; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1/2016.

28. Спосіб ведення доменної плавки: пат. 110435 Україна: МПК С21В5/00 / Тогобицька Д. М., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.**, Гладков М. А., Скачко О. С. - № а201409407; заявл. 26.08.2014 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24/2015.

Матеріали, які опубліковані у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій

29. Togobitskaya D.N., **Stepanenko D. A.**, Belkova A.I. Experience of forecasting physicochemical oxide systems properties is based on the interatomic interaction parameters. Medovar memorial symposium, 7–10 June, 2016, Kyiv, Ukraine, pp.122-127.

30. Тогобицька Д. Н., Белькова А. І., Пиптюк В. П., **Степаненко Д. А.**, Лихачев Ю. М. Комп'ютерна система расчета физико-химических свойств сталеплавильных шлаков. Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод: матеріали III Всеукраїнської НТК, 18-20 квітня 2019р. – Краматорськ: ДДМА, 2019. С. 42–44. <http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/594>.

31. Тогобицька Д.Н. Белькова А. И., Скачко А. С., **Степаненко Д. А.**, Цюпа Н. А. Экспертная оценка термодинамического состояния расплавов системы «металл-шлак» в горне доменной печи. Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод: матеріали II Всеукраїнської НТК, 19-21 квітня 2018р. – Краматорськ: ДДМА, 2018. С. 188–190. <http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/394>.

32. **Степаненко Д. О.**, Тогобицька Д. М., Черський С. С. Розвиток та поповнення баз даних «Шлак» та «ШУС» підсистемою цифрової ідентифікації потрійних діаграм. Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 24 червня 2021р. – Дніпро, 2021. С.17–18. DOI: 10.52150/2522-9117-2021-conferens.

33. **Степаненко Д. О.**, Вергун О. С., Кисляков В. Г., Петруша В. П., Пушкаренко М. В. Прогнозування фізико-хімічних властивостей ковшових шлаків на основі концепції направленої хімічного зв'язку. Матеріали МНТК «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні», 16-18 березня 2021р. – Дніпро, 2021. С. 195–197. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2021.01.021>.

34. **Степаненко Д. А.**, Тогобицька Д. Н., Белькова А. І. Цюпа Н. А., Снігура І. Р. Развитие базы данных «Шлак» для разработки и выбора рациональных составов ШОС сталеплавильного производства. Всеукраїнська науково-технічна конференція «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 9–10 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. С. 13–14.

35. **Dmytro Stepanenko.** Development of the chemical composition of refining slag for the LRF process. All-Ukrainian scientific and technical conference «НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ», 22-24 November, 2022. – Dnipro, 2022. pp. 29–30. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-conferens>.

36. Снігура І.Р., Тогобицька Д. М., **Степаненко Д. О.** Критерії та моделі для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів у системі «метал-шлак» при позапічній обробці сталі. Матеріали МНТК «Інформаційні технології в металургії та

машинобудуванні», 18 травня 2022 р. – Дніпро, 2022. С. 155-160. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.031>.

37. Тогобицька Д. М., Белькова А. І., **Степаненко Д. О.**, Цюпа Н. О. Контроль шлакового режиму доменної плавки по комплексу фізико-хімічних та технологічних властивостей кінцевого шлаку. Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Литво. Металургія», 04-06 жовтня 2022 р., – Харків-Київ, 2022. С. 252-254. ISBN 978-966-488-169-9.

38. **Stepanenko Dmytro**, Togobitskaya Daria, Likhachev Jury. Information support for selection of optimal slag mixtures for iron and steel refining. International scientific and technical conference Information Technologies in Metallurgy and Machine building – ITMM 2023, 22 March 2023. – Dnipro, Ukraine. pp. 65-66. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.016>

39. Natalia Togobytska, **Dmytro Stepanenko** and Christoph Möhs. Adaptive segmented regression for the modeling of temperature-dependent material properties. 22nd ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics. 23-30 June 2023. – Wroclaw, Poland. p. 327. <https://ecmi2023.org/book-of-abstracts>.

40. **Степаненко Д. О.** Обґрунтування доцільності використання доменного шлаку в складі твердої шлакової суміші при позапічній обробці сталі на установці «ківш-піч». Міжнародна науково-технічна конференція «MININGMETALTECH 2023 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти», 29–30 листопада 2023 р. – Запоріжжя, 2023. С. 119-121.

41. Stovpchenko G., Medovar L., Lisova L., **Stepanenko D.**, Togobitskaya D. Prognostic models for electroslag remelting process and slag engineerind. 12th International Conference on Molten Slag, Fluxes and Salts (MOLTEN 2024). 17-19 June 2024. – Brisbane, Australia, 2024. pp. 949-961.

42. **Степаненко Д.О.**, Тогобицька Д.М., Белькова А.І. Вплив складу шлаку на ступінь десульфурзації сталі під час рафінування на установці «ківш-піч». Міжнародна науково-технічна конференція «MININGMETALTECH 2024 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти» 28-29 листопада 2024 р. – Запоріжжя, 2024. С. 95-98. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-506-8-33>.

43. **Dmytro Stepanenko**, Nataliya Togobytska Assessment of slag melt structure using adaptive segmented regression model of temperature-dependent viscosity and electrical conductivity. International scientific and technical conference Information Technologies in Metallurgy and Machine building – ITMM 2024, 22 March 2024. – Dnipro, Ukraine. pp. 152-157. <https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.026>.

44. **Степаненко Д. О.**, Тогобицька Д. М., Стовпченко Г. П., Лісова Л. О. Роль інформаційних технологій та розробка нових методів вибору раціонального складу металургійних шлаків. Інновації в металургії і суміжних стратегічних галузях для енергоефективності і сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 100-річчю кафедри електрометалургії ім. академіка М. І. Гасика. 22–23 квітня 2025 р. – Дніпро, 2025. С 193-197.

45. **Dmytro Stepanenko**, Nataliya Togobytska Fundamental principles of the temperature dependence of viscosity and electrical conductivity in studying the structural state of slag melts. IXth International Materials Science Conference, HighMatTech-2025,

6-10 October 2025. – Kyiv, Lviv, Dnipro, Kharkiv, Ukraine, 2025. p. 101.
<https://umrs.org.ua/activities/conferences/hmt-2025/>.

46. Тогобицька Д. М., Белькова А.І., Степаненко Д. О. Фізико-хімічні основи вибору складу доменної шихти з метою спрямованого формування продуктів плавки. Пізнання процесів і розвиток технології доменної плавки. Колективна праця другого міжнародного симпозіуму. Дніпро: Журфонд, 2016. – С. 286-321. [In Russian]. ISBN 978-966-934-043-6.

АНОТАЦІЯ

Степаненко Д. О. Розвиток наукових засад визначення структурного стану шлакових розплавів для вибору раціонального хімічного складу при виробництві чавуну та сталі. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. – Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України, м. Дніпро, 2026.

Дисертаційну роботу присвячено розробці нового методу визначення температурних інтервалів сталості структури шлакових розплавів, що базується на синергетичному аналізі температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності, описаних рівнянням Арреніуса, з застосуванням методу адаптивної сегментованої лінійної регресії. Такий підхід дозволив кількісно охарактеризувати структурно-енергетичні параметри шлакових розплавів, обґрунтувати їх оптимальний хімічний склад для доменного виробництва, обробки сталі на установці ківш-піч та електрошлакового переплаву. Запропоновані у роботі рішення сприяли розвитку бази експериментальних даних «Шлак» і спеціалізованого програмного забезпечення для ефективного контролю шлакового режиму доменної плавки.

Ключові слова: шлакові розплави, база даних, в'язкість, питома електропровідність, енергія активації, питома ентальпія, температура, структурний стан, методика, сегментована регресія, раціональний склад.

ABSTRACT

Stepanenko D. O. Development of the scientific foundations for assessing the structural state of slag melts to justify the selection of an optimal chemical composition in cast iron and steel production. – Qualifying research work (manuscript).

Dissertation submitted for the degree of Doctor of Technical Sciences in the specialty 05.16.02 – Metallurgy of Ferrous and Nonferrous Metals and Special Alloys. – Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, 2026.

This work solves the scientific and technical problem of physicochemical substantiation of slag compositions for the production of iron and steel. A new method for assessing the structural state of melts has been developed, based on an integrated analysis of the temperature dependences of viscosity and electrical conductivity. This approach allowed us to quantitatively describe the structural and energy parameters of slags in a

wide temperature range. The results obtained became the basis for optimizing the composition of slags in blast furnace production, ladle-furnace units and during electroslag remelting.

The work developed algorithms and software for identification and generation of phase diagrams of three- and four-component oxide systems. These tools allowed to replenish the database "Slag" with an array of numerical information necessary for the dissertation research. The author conducted original experiments to determine the melting points, viscosity, electrical conductivity and enthalpy of the systems $\text{CaO}-\text{CaF}_2$, $\text{CaO}-\text{SiO}_2-\text{Na}_2\text{O}$ and $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$. The obtained data were integrated into the information system "Slag" for further analysis of the structural state of melts. The study first revealed the dependence of the specific enthalpy (ΔH) on the structural parameter ρ for multicomponent slag systems. The parameter ρ , which determines the ratio of cations to anions in the melt, allows us to quantitatively assess the influence of the chemical composition on the energy state of the system. The results are based on the analysis of slags with basicity CaO/SiO_2 (1.19 – 1.24) and content of Al_2O_3 (7.46–7.67 wt.%) and MgO (4.48–5.21 wt.%).

Analysis of the relationship between viscosity, electrical conductivity and temperature confirmed the fundamental nature of the exponential dependence of transport parameters in oxide melts. This dependence is described by the Arrhenius equation based on statistical mechanics and the Boltzmann distribution. The activation energy in this equation acts as an energy barrier for the movement of structural units of the melt, which allows it to be used as a quantitative characteristic of structural changes. The application of the adaptive segmented linear regression (ASLR) method allowed us to develop a method for identifying temperature intervals of melt structure stability. Within these intervals, the dependences $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ and $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ are described by the Arrhenius equation with constant activation energy values (E_η, E_χ). It was established that the deviation from the Walden–Pisarzhevsky rule ($E_\eta/E_\chi \neq 1$) is an indicator of the structural complexity of the slag. The indicator ($n = E_\eta/E_\chi$) was first proposed as a criterion of the ion transport mechanism, which quantitatively links the chemical composition, structure, and kinetic properties of melts.

Comparative analysis of thermodynamic calculations of the phase composition, experimental data on melting temperatures and the results of segmentation of the dependencies $\ln(\eta) = f_1(1/T)$ and $\ln(\chi) = f_2(1/T)$ confirmed the high convergence of the determined intervals of phase transitions. For the slag system $\text{CaO}-\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$, the results obtained by three independent methods demonstrated identical temperature limits. This proves the reliability and informativeness of the ASLR method as a tool for quantitative assessment of the structural state of metallurgical melts.

For the first time, a correlation was established between the index $n = E_\eta/E_\chi$ and the basicity (CaO/SiO_2) of blast furnace slags. The optimal range $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1.16\text{--}1.21$ was determined (for a content of Al_2O_3 of 6.73–8.0 wt.% and MgO of 4.43–5.63 wt.%), which ensures stable thermophysical characteristics: specific enthalpy of 2010–2075 kJ/kg and a flow temperature of 1580 K at a minimum softening temperature interval (55 K). The practical application of these compositions guarantees the stability of the blast furnace process due to the improvement of the rheological properties of the melts. The developed

enthalpy calculation model was integrated into the expert system "Slag", which was successfully validated under industrial conditions using the Level 2 automation system (or APCS) of Blast Furnace No. 3 at Azovstal.

Based on a representative sample of data for the system $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$, the dependences of viscosity and electrical conductivity on the structural parameters ρ and $Z_{(k-k)}$ (the charge state of the cationic sublattice) were first established. Analysis of the $n = E_\eta/E_\chi$ index allowed us to substantiate the optimal composition of the slag mixture: 40 wt.% CaO , 40 wt.% Al_2O_3 and wt.% CaF_2 . Unlike the traditional "lime-fluorite" mixture, the proposed composition ensures complete dissolution of lime and improved rheological properties of the melt in the conditions of the ladle-furnace unit.

The ASLR method allowed to simulate the temperature intervals of structural stability and determine the points of structural transitions in ESH slags of the $\text{CaF}_2\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-MgO}$ system. The study first revealed the dependence of critical temperatures and their difference (ΔT) on the integral composition parameter ρ . Based on these data, the slag composition (31 wt.% CaF_2 , 31 wt.% Al_2O_3 , 31 wt.% CaO , 4 wt.% SiO_2 , 3 wt.% MgO) was justified, which provides optimal phase transition temperatures ($T_1 = 1454 \text{ K}$, $T_1 = 1153 \text{ K}$) and a stably wide operating range $\Delta T = 301 \text{ K}$.

Key words: slag melts, database, viscosity, specific electrical conductivity, activation energy, specific enthalpy, temperature, structural state, methodology, segmented regression, rational composition.